

Apéndice 2-D Caracterización Flora y Vegetación	
Declaración de Impacto Ambiental Proyecto Modificación Plan Minero Mina Los Colorados	Noviembre de 2019

Apéndice 2-D **Caracterización Flora y Vegetación**

Documento: Caracterización flora y vegetación

Proyecto: Modificación Plan Minero Mina Los
Colorados

Julio de 2019

ÍNDICE

1. INTRODUCCION	6
2. OBJETIVOS	6
2.1. Objetivo General	6
2.2. Objetivos Específicos	6
3. METODOLOGIA.....	7
3.1. Revisión bibliográfica.....	7
3.2. Área de influencia	7
3.3. Fotointerpretación	7
3.4. Vegetación.....	8
3.5. Flora.....	9
3.6. Metodología de prospección.....	10
3.7. Singularidades ambientales.....	10
4. RESULTADOS	12
4.1. Antecedentes bibliográficos	12
4.2. Muestreo flora y vegetación.....	14
4.3. Vegetación.....	16
4.3.1 Formaciones vegetales.....	16
4.4. Flora.....	22
4.5. Singularidades	30
4.5.1 Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.....	30
4.5.2 Presencia de formaciones vegetales reliquias	30
4.5.3 Presencia de formaciones vegetales remanentes.....	30
4.5.4 Presencia de formaciones vegetales frágiles	30
4.5.5 Presencia de Bosque Nativo de Preservación	30
4.5.6 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.	30
4.5.7 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	30
4.5.8 Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas	30
4.5.9 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).....	30
4.5.10 Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales	31
4.5.11 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.....	31

4.5.12	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	31
4.5.13	Presencia de especies endémicas	31
4.5.14	Presencia de especies de distribución restringida	33
4.5.15	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie	33
4.5.16	Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie	33
5.	CONCLUSIONES.....	34
6.	ANEXOS.....	35
7.	BIBLIOGRAFÍA.....	57

INDICE DE TABLAS

Tabla 3-1.	Criterios de clasificación de polígonos en la fotointerpretación	8
Tabla 3-2.	Escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1950, 1979).....	9
Tabla 4-1:	Especies potenciales del área de influencia (Luebert y Pliscof, 2006).....	14
Tabla 4-2.	Superficie según cobertura actual del suelo del área de influencia	16
Tabla 4-3.	Asociaciones de matorral muy abierto identificadas en el área de influencia	18
Tabla 4-4.	Asociaciones de matorral con suculentas muy abierto identificadas en el área de influencia	20
Tabla 4-5.	Asociaciones de matorral con suculentas abierto identificadas en el área de influencia	21
Tabla 4-6.	Catálogo de flora vascular presente en el área de influencia	23
Tabla 4-7.	Número de especies presentes en el área de influencia, según origen y hábito de crecimiento.	28
Tabla 4-8.	Especies en categoría de conservación identificadas en el área de influencia en base a fuentes oficiales	28
Tabla 4-9.	Especies listadas en el D.S. N°68/2009, presentes en el área de influencia	29
Tabla 4-11.	Especies endémicas identificadas en el área de influencia	31

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 4-1.	Área de influencia, de intervención y unidades de muestreo ejecutadas en el área del proyecto	15
-------------	---	----

Figura 4-2. Fisionomía de matorral abierto	18
Figura 4-3. Fisionomía de matorral muy abierto con suculentas	20
Figura 4-4. Fisionomía de matorral abierto con suculentas	21

1. INTRODUCCION

El presente documento corresponde a una caracterización ambiental de flora y vegetación asociada al área de influencia del proyecto “Modificación Plan Minero Mina Los Colorados” ubicado al noroeste de Vallenar, en la Región de Atacama.

En particular, corresponde dar cuenta acerca del estado actual y distribución espacial de las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia del proyecto, así como de las *taxa* de flora allí presentes, de manera que permita determinar si el proyecto produce los impactos adversos significativos establecidos en el artículo 11 de la Ley 19.300 y detallados en los artículos 5 al 10 del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (D.S. N° 40/2012).

La descripción y clasificación de vegetación se basará en parámetros cuantitativos de abundancia como son la densidad de especies y el porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo con lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N° 20.283 (Ley de fomento y recuperación del bosque nativo), y otros documentos de referencia como la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014) para flora y vegetación, y la Guía Para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015/2017) entre las principales.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Caracterizar la flora vascular y vegetación terrestre del área de influencia asociada al proyecto “Modificación Plan Minero Mina Los Colorados” de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del RSEIA¹ y las guías metodológicas SEA (2015/2017).

2.2. Objetivos Específicos

- Definir área de influencia para el componente flora y vegetación
- Delimitar y caracterizar las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Determinar la ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies de flora del área de influencia.
- Determinar y analizar el estado de conservación de las especies del área de influencia.
- Determinar y analizar singularidades ambientales del componente flora y vegetación en el área de influencia.

¹ Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto ambiental, D.S. N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

3. METODOLOGIA

3.1. Revisión bibliográfica

A objeto de establecer el marco biogeográfico, se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1994) "Vegetación Natural de Chile" y de Luebert y Pliscoff (2006), "Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile".

En cuanto a la clasificación de vegetación, se han consultado las definiciones contenidas en los cuerpos legales vigentes como la Ley N° 20.283 (fomento y recuperación del bosque nativo), y otros documentos de referencia como la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014) para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015/2017).

3.2. Área de influencia

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

En este sentido, para el componente flora y vegetación, es pertinente definir el espacio geográfico y la caracterización general de éste, de manera de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo.

El área de influencia está ubicada a 35 km al Nor-Oeste de Vallenar y a 32 km al Noreste de Freirina, a una altitud de 450 m.s.n.m. en la comuna de Huasco, Provincia de Huasco, Región de Atacama.

Para la presente caracterización de flora y vegetación, el área de influencia (AI) se ha definido como el área de intervención efectiva por parte de obras y actividades del actual Proyecto en evaluación, así como de las actividades productivas de la Mina Los Colorados. La superficie del AI corresponde a un total 2752,7 ha (Figura 4-1).

3.3. Fotointerpretación

Para obtener una cobertura actualizada del área de influencia, se utilizaron imágenes provenientes de *Google Earth* y *ESRI DigitalGlobe*, y de acuerdo a un criterio experto y basado en el conocimiento empírico del territorio, se digitalizaron unidades homogéneas, de acuerdo a los siguientes criterios:

- Tono y Color: Según SAF (2004), el tono es una característica física propia de las fotografías aéreas pancromáticas y corresponde a la cantidad relativa de luz solar que se refleja y queda registrada en ella. Cada elemento del paisaje tiene una capacidad determinada de reflejar la luz según sus características físicas y su color, por lo tanto, puede ser utilizado para fines de reconocimiento espacial.
- Texturas: Se define como "la distribución de tonos que presenta un conjunto de unidades que son muy pequeñas para ser identificadas individualmente". Se encuentran tipos de textura que se pueden caracterizar como: lisa, áspera, granular, lanosa, moteada, entre otras (De Agostini, 1978).
- Formas: La forma de los elementos en el paisaje ayuda a identificar y delimitar la cobertura o uso a la cual pertenece (De Agostini, 1978) encontrándose desde formas regulares a irregulares y que en general corresponderían a fenómenos propios de un paisaje natural o cultural (SAF, 2004).
- Sombras: El relieve terrestre y los objetos pueden proyectar sombras al interferir con la luz solar y llegar a ser de gran tamaño, perjudicando la identificación del elemento. Debido a este fenómeno se utilizaron las dos fuentes de información de imágenes anteriormente descrita.

Para la digitalización, se utilizó el software *ArcGIS* 10.3 y los criterios anteriormente señalados. La escala utilizada para la digitalización de unidades de vegetación fue 1:5.000.

3.4. Vegetación

La clasificación de polígonos se basó inicialmente en clases de uso actual del suelo, definidas en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, adaptada para el presente estudio a partir de experiencia de fotointerpretación de proyectos sometidos al SEIA, en diversas regiones geográficas del país.

Tabla 3-1. Criterios de clasificación de polígonos en la fotointerpretación

Uso actual	Sub-uso
Bosque	-
Matorral	-
Pradera	-
Humedal	-
Cuerpos de agua	Lagos, lagunas, embalses
Áreas sin vegetación	Cajas de río, cumbres, glaciares, afloramientos rocosos
Plantación forestal	-
Terrenos agrícolas	-
Urbano e industrial	Ciudades, pueblos, actividad minera, caminos, carreteras, subestaciones

Uso actual	Sub-uso
Asentamientos humanos	Casas, galpones

Fuente: Elaboración propia a partir de criterios de uso actual del suelo, definidos en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, adaptada para el presente estudio a partir de experiencias de fotointerpretación de proyectos sometidos al SEIA.

3.5. Flora

Para determinar las especies de flora presentes, se reconoció, registró, colectó y se herborizaron muestras de las especies no identificadas en terreno, para ser determinadas posteriormente en gabinete sobre la base de literatura taxonómica: revisiones, sinopsis, monografías, notas botánicas, entre otros.

La determinación y nomenclatura taxonómica de las muestras colectadas en terreno se basó principalmente en Hoffmann (1998), Marticorena y Quezada (1985), Marticorena y Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005), Zuloaga *et al.* (2009), Rodríguez *et al.* (2018) y fue apoyada por listados de flora potencial obtenidos de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006).

En cada unidad de muestreo se realizaron inventarios florísticos, estableciendo la importancia fitosociológica de cada especie mediante una escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1950, 1979).

Tabla 3-2. Escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1950, 1979)

Registro	Atributos de la comunidad
5	Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura o individuos dispersos con más de 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Müller-Dombois y Ellenberg (1974).

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de estudio, se determinó de acuerdo a las fuentes oficiales citadas en la minuta de prelación del Ministerio de Medio Ambiente (Memorándum DJ N°387/2008), a saber: Decretos que oficializan los 14 procesos de clasificación de especies Silvestres (D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008, D.S. N°23/2009, D.S. N° 33/2011; D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°6/2017 y D.S. N°79/2018), conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998 y Ravenna *et al.*, 1998).

3.6. Metodología de prospección

La metodología de levantamiento de vegetación tuvo como objetivo determinar la estructura de vegetación y abundancia de especies, a partir de los parámetros densidad y cobertura. Donoso (2015), señala que la densidad (N° individuos/ha) y cobertura son parámetros de fundamental importancia en la caracterización de la estructura de un rodal (unidad de vegetación), y que se determinan usualmente a través de un muestreo con parcelas generalmente rectangulares de superficie fija, y ubicadas con el lado más largo en el sentido de la pendiente, con el objetivo de registrar adecuadamente la variabilidad de la vegetación.

En base a estos antecedentes, las unidades de muestreo utilizadas correspondieron a parcelas de inventario circulares de vegetación de superficie fija (500 m²), en la cual se midieron los siguientes atributos:

- Árboles: Diámetros de copa, Altura y N° individuos por especie.
- Arbustos: Diámetros de copa, Altura y N° individuos por especie.
- Suculentas: Diámetros de copa, Altura y N° individuos por especie.
- Herbáceas: Registro de especie y estimación de cobertura (%).

La densidad total para cada unidad de muestreo se compone de arbustos y suculentas de manera de representar íntegramente la estructura horizontal y vertical de la vegetación.

3.7. Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia según la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014). Para ello se revisaron los siguientes criterios, describiendo los que se pueden encontrar en este estudio:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.

- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
- Otras singularidades.

Las unidades de muestreo fueron previamente definidas en gabinete, a partir de un muestreo aleatorio simple dentro del área de influencia definida. Se optó por un muestreo aleatorio simple, debido a la homogeneidad estructural de la vegetación existente, manifestada en el estudio de línea base de vegetación del proyecto, así como del análisis de la imagen satelital disponible (©2018 Google, Image © 2018 Digital Globe).

4. RESULTADOS

4.1. Antecedentes bibliográficos

Según la clasificación de Gajardo (1994), el área del Proyecto se inserta dentro de la Región del Desierto que se extiende desde el extremo Norte del país hasta el río Elqui en la Región de Coquimbo. Si bien esta Región del Desierto tiene como límite Oeste el Océano Pacífico, es en su mayoría un desierto interior con una altitud media de 1.500 m.s.n.m., abarcando los abruptos acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, las grandes depresiones interiores y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes.

No obstante, las características del relieve generan variaciones locales del ambiente produciendo hábitats más o menos diferenciables que permiten segregar la Región del Desierto en cuatro subregiones vegetales. De ellas, el Proyecto se sobrepone en uno, el Desierto Florido.

La Subregión del Desierto Florido se extiende desde el Norte de la Serena hasta el valle del Río Copiapó y su carácter esencial está determinado por la influencia de precipitaciones periódicas, suficientes para provocar el florecimiento de innumerables especies efímeras que participan en su composición. Posee en general, un variado elenco florístico.

La formación del Desierto florido de los Llanos es la que prevalece en esta zona, ubicada en las extensas llanuras arenosas presentes entre Vallenar y Copiapó. Normalmente su fisionomía consiste de una cobertura rala de arbustos bajos, pero en su composición intervienen numerosas plantas geófitas y efímeras, que surgen cuando ocurren las precipitaciones.

Para esta formación vegetal se describen cinco asociaciones características que son descritas a continuación:

Cacho de cabra-Añañuca (*Skytanthus acutus*-*Hippeastrum ananuca*): Comunidad representada por especies como *Euphorbia copiapina* (Pichoga), *Encelia tomentosa* (Coronilla del fraile), *Cryptantha parviflora* (Dichita) y *Oenothera coquimbensis* (Don Diego).

Cacho de cabra (*Skytanthus acutus*): Comunidad representada por especies como *Frankenia chilensis* (Salitre), *Menonvillea orbiculata* y *Scilla triflora*.

Coronilla de fraile-Suspiro (*Encelia tomentosa*-*Nolana paradoxa*): Comunidad que presenta una fisionomía arbustiva, con una cobertura muy baja y en cuya composición participan muchas especies efímeras, típicas del desierto florido como *Bahia ambrosioides* (Chamiza), *Frankenia chilensis* (Salitre), *Nolana rostrata* (Suspiro), *Ophryiosporus triangularis* (Rabo de zorro) y *Cristaria glaucophylla* (Malvilla).

Suspiro-Papur (*Nolana boccata*-*Cryptantha parviflora*): es una de las comunidades vegetales típicas del desierto florido, propia de grandes extensiones llanas arenosas. Las especies representativas para esta formación son *Tetragona copiapina*, *Tetragonia*

macrocarpa, *Adesmia tenella*, *Fagonia chilensis* (Rosita) y *Nolana rostrata* (Suspiro), entre otras.

Espino- Sereno (*Acacia caven-Atriplex repanda*): Esta comunidad, aunque es poco frecuente, cuando está presente se encuentra siempre relacionada con la presencia humana, por la coincidencia de ocupar condiciones favorables donde existe la presencia de aguas subterráneas.

Por otra parte, Luebert y Plischoff (2006) localizan el área sobre 2 pisos vegetacionales, el del Matorral Desértico Mediterráneo Interior, compuesto por *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*, y el del Matorral Desértico Mediterráneo Interior compuesto por *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*.

El Matorral Desértico Mediterráneo Interior de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola* se encuentra dominado por matorrales abiertos, a las que se asocian los arbustos *Encelia canescens*, *Fagonia chilensis*, *Alona rostrata* y *Heliotropium myosotifolium* y las herbáceas *Argyria radiata*, *Nolana baccata*, *Calandrinia longiscapa*, *Tetragonia copiapina*, *Tetragonia macrocarpa* y otras, las que emergen sólo en años más lluviosos. En las zonas aluviales es posible observar comunidades intrazonales dominadas por *Heliotropium sinuatum*, que no han sido formalmente definidas.

Las dos especies dominantes tienden a mantener sus estructuras vegetativas y generativas incluso durante los años secos, siendo en estos periodos casi las únicas especies posibles a diferenciar, mientras que el resto de las plantas pierden prácticamente todos sus órganos aéreos, renovándolos durante los periodos más húmedos.

El Matorral Desértico Mediterráneo Interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*, se encuentra dominado por arbustos altos como *Balsamocarpon brevifolium*, *Cordia decandra*, *Heliotropium sinuatum*, *Pintoa chilensis*, *Proustia ilicifolia* y otras. También son frecuente los arbustos bajos, principalmente *Caesalpinia angulata*, *Encelia canescens*, *Pleuphora pungens* y las cactáceas *Opuntia berteri* y *Echinopsis coquimbana*². Las herbáceas son abundantes durante la primavera de los años lluviosos, destacando la presencia de *Cruckshanksia pumila* y *Argyria radiata*.

No existen antecedentes sobre la dinámica natural de este piso de vegetación, sin embargo las fuertes presiones antrópicas, principalmente para su explotación como recurso dendroenergético, han producido procesos de degradación severa en este piso vegetal.

Para estos pisos, se han definido diferentes comunidades típicas potenciales, tanto zonales como azonales, que se enumeran en la Tabla 4-1.

² Sinonimia de *Cumulopuntia sphaerica* y *Echinopsis coquimbana*

Tabla 4-1: Especies potenciales del área de influencia (Luebert y Pliscof, 2006)

Formación	Pisos de Vegetación	Comunidades
Matorral Desértico	Matorral Desértico Mediterráneo Interior de <i>Skytanthus acutus</i> y <i>Atriplex desertícola</i>	<i>Encelia tomentosa</i> - <i>Nolana paradoxa</i>
		<i>Skytanthus acutus</i> - <i>Nolana rostrata</i> - <i>Atriplex</i> sp
		<i>Atriplex deserticola</i> - <i>Suaeda divaricata</i>
		<i>Atriplex clivicola</i> - <i>Skytanthus acutus</i>
		<i>Skytanthus acutus</i> - <i>Hippeastrum ananuca</i>
		<i>Nolana baccatae</i> - <i>Cryptantha parviflora</i>
Matorral Desértico	Matorral Desértico Mediterráneo Interior de <i>Adesmia argentea</i> y <i>Bulnesia chilensis</i>	<i>Bulnesia chilensis</i> - <i>Pintoa chilensis</i>
		<i>Cordia decandra</i> - <i>Balsamocarpon brevifolium</i>
		<i>Bulnesia chilensis</i>
		<i>Balsamocarpon brevifolium</i>
		<i>Cordia decandra</i>

Fuente: Elaboración propia en base a Luebert & Pliscoff (2006)

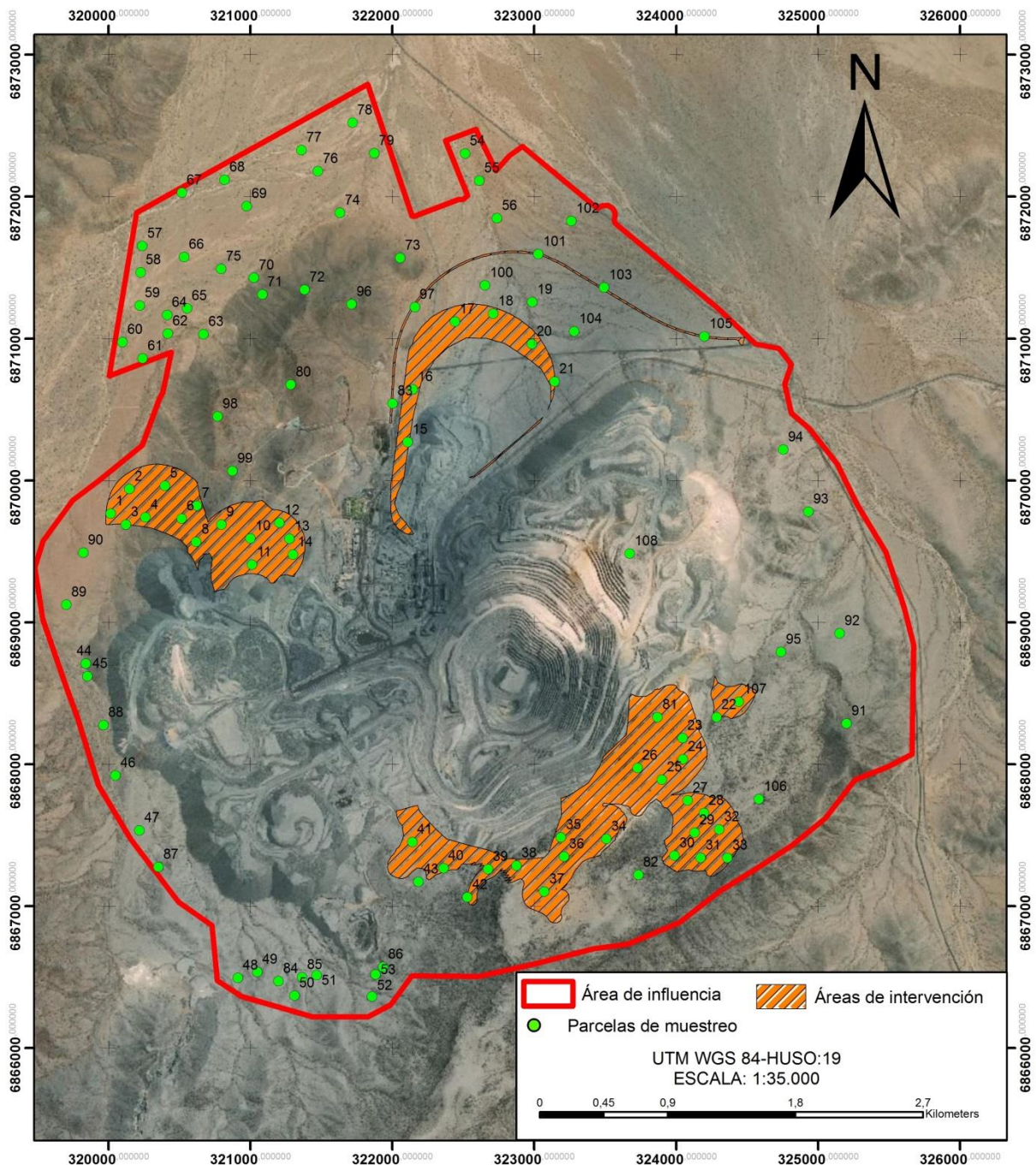
No obstante estas clasificaciones, la vegetación del área presenta elementos de las diferentes formaciones y pisos, en ocasiones en mezclas que no necesariamente coinciden con lo especificado en la bibliografía pues, a menudo, forman comunidades de pequeño tamaño por lo que no pueden ser individualizados en cartografías de escala pequeña como son la presentadas por Gajardo (1994), y por Luebert y Pliscoff (2006).

4.2. Muestreo flora y vegetación

El área de influencia de flora y vegetación abarca una superficie de 2752,7 ha, mientras que el área efectiva de intervención alcanza las 236,5 ha. Para el levantamiento de información se realizaron 2 campañas de terreno, la primera entre el 23 y 28 de abril del 2018 y la segunda entre el 24 y 30 de septiembre del 2018.

Se ejecutaron un total de 108 unidades de muestreo de parcelas de inventario de vegetación, abarcando las superficies asociados al Proyecto. En cada unidad de muestreo, se desarrolló la metodología específica tanto para flora como vegetación (Figura 4-1). Las coordenadas geográficas de cada parcela se observan en Anexo 2.

Figura 4-1. Área de influencia, de intervención y unidades de muestreo ejecutadas en el área del proyecto



Fuente: Elaboración propia en base a ©2018 Google, Image © 2018 Digital Globe.

4.3. Vegetación

A partir de la información registrada en las campañas de terreno y sobre la base de la información cartográfica recopilada y elaborada para el presente estudio, se construyó el Mapa de Vegetación, el cual se adjunta en el Anexo 1.

Con respecto al mapa de vegetación, el área de influencia comprende una superficie de 2752,7 hectáreas de las cuales el 60,67% (1670,06 ha) se encuentra cubierta por vegetación (matorral) mientras que el 39,33% (1082,64 ha) corresponden a áreas sin vegetación correspondientes a caminos, instalaciones y el rajo de la mina. Las áreas de intervención directa corresponden a 236,54 ha, de las cuales 181,1 corresponden a matorrales y el restante a áreas sin vegetación (Tabla 4-2). Del total de superficie de matorral intervenida, 178,21 ha corresponden a formaciones xerofíticas, el resto a matorral nativo.

En este contexto, la vegetación que se desarrolla en el área de influencia se caracteriza por presentar formaciones de estructuras de matorral bajo muy abierto con dominancia de *Encelia canescens* y *Skytanthus acutus* que dependiendo de su localización topográfica se asocian a las cactáceas *Eulychnia acida* y *Austrocylindropuntia miquelii*.

Esta zona se encuentra segmentada por quebradas intermitentes, que se caracterizan por presentar un mayor nivel de humedad asociado a eventos torrenciales de las lluvias ocasionales, permitiendo albergar un mayor número de especies arbustivas del género *Adesmia*, *Frankenia*, *Atriplex*, *Nolana*, *Heliotropium*, entremezclados en una matriz florística con cactáceas y plantas anuales.

La Tabla 4-2 detalla las superficies por uso actual en el área de influencia, destacando la predominancia de matorrales.

Tabla 4-2. Superficie según cobertura actual del suelo del área de influencia

Uso actual	Sub-uso	Superficie en área de influencia (ha)	Porcentaje (%)	Superficie intervención (ha)	Porcentaje (%)
Áreas sin vegetación	Área mina, caminos, instalaciones	1082,64	39,33	55,44	23,44
Matorral		1670,06	60,67	181,1	76,56
TOTAL		2752,7	100	236,54	100

Fuente: Elaboración propia.

4.3.1 Formaciones vegetales

a) Matorrales

Bajo esta clasificación están representados los elementos de vegetación propios de la condición natural del área. Corresponde al tipo de formación vegetal más típico de la zona, y

está dado por una estructura dominada por arbustos bajos en composiciones y coberturas variables en función de, principalmente, la posición topográfica, la exposición, precipitaciones y el grado de intervención.

En ese sentido, para este tipo de estructura se reconocen diferentes asociaciones vegetales con diferentes densidades o coberturas disociadas por la presencia de especies suculentas, dando forma a un paisaje vegetal árido.

La estructura y composición de los matorrales presenta una baja heterogeneidad. Las coberturas varían desde muy abiertas (<10%) a abiertas (10 a 25%), mientras que las alturas predominantes varían entre 0,5 hasta 4 m.

Por otra parte, y de acuerdo a la legislación forestal vigente (Ley N° 20.283), las formaciones de matorral pueden ser formación xerofítica afectas a PAS 151 (Plan de Trabajo para corta, destrucción y/o descepado de formaciones xerofíticas). Esta diferenciación se fundamenta tanto en la composición de especies dominantes, como en la densidad de éstas, vinculadas a lo que dicta tanto el D.S. N° 68/2009 del MINAGRI como la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014).

Para el área de influencia, se han identificado 3 formaciones de matorral, y 6 asociaciones dominantes de acuerdo a su estructura y cobertura de especies. A continuación, se describen las formaciones vegetales, con sus asociaciones identificadas.

Matorral muy abierto

Las formaciones de matorral muy abierto totalizan 736,98 ha en el área de influencia (

Tabla 4-3) y se desarrollan principalmente en zonas de lomajes suaves, corridas aluviales y llanos áridos. Presenta una fisionomía arbustiva baja rala con coberturas inferiores al 10% y alturas predominantes entre los 0,1 y 2 m, donde la mayor parte del año, se presenta sin sus órganos vegetativos o están secos, distinguiendo solamente los rudimentos florares (Figura 4-2).

La especie dominante en este tipo de formaciones está dada por *Encelia canescens* que forma asociaciones con *Heliotropium myosotifolium*, *Adesmia argentea*, *Skytanthus acutus* y *Frankenia chilensis*. La singularidad de esta unidad vegetacional está dada por la presencia de *Cumulopuntia sphaerica*, *Copiapoa coquimbana*, *Austrocyllindropuntia miquelii*, *Cordia decandra*, *Krameria cistoidea*, *Eulychnia acida*, *Tetragonia pedunculata* y *Heliotropium filifolium*, todas en categoría de conservación.

En términos generales, este matorral presenta una fisionomía arbustiva con coberturas muy bajas y composición florística baja, que tiende a aumentar en años lluviosos con el florecimiento de un sin número de especies asociadas al desierto florido. La composición florística de esta formación se presenta en el Anexo 3.

Figura 4-2. Fisionomía de matorral abierto



Adesmia argentea-Heliotropium myosotifolium-Encelia canescens



Encelia canescens-Skytanthus acutus-Balsamocarpon brevifolium



Encelia canescens-Frankenia chilensis



Encelia canescens-Heliotropium myosotifolium-Adesmia argentea

Fuente: Fotografías de terreno.

Tabla 4-3. Asociaciones de matorral muy abierto identificadas en el área de influencia

Formación	Asociación	PAS 151	Superficie área de influencia (ha)
Matorral muy abierto	<i>Adesmia argentea-Heliotropium myosotifolium-Encelia canescens</i>	Aplica	175,86
	<i>Encelia canescens-Skytanthus acutus-Balsamocarpon brevifolium</i>	Aplica	289,4
	<i>Encelia canescens-Frankenia chilensis</i>	No aplica	61,32

Formación	Asociación	PAS 151	Superficie área de influencia (ha)
	<i>Encelia canescens-Heliotropium myosotifolium-Adesmia argentea</i>	Aplica	210,40
Total	736,98		

Fuente: Elaboración propia.

Matorral muy abierto con suculentas

Estructuralmente, corresponde a matorrales con presencia de especies suculentas, con coberturas muy abiertas (menores al 10%) y alturas predominantes entre los 1 y 4 m, presentándose principalmente matorrales en condiciones de extrema aridez dadas por un excesivo asoleamiento y, especialmente, la existencia de sustratos rocosos (Figura 4-3).

La especie dominante en este tipo de formaciones está dada por *Eulychnia acida* y *Austrocylindropuntia miquelii* que forma asociaciones con *Encelia canescens* y *Adesmia argentea*. La singularidad de esta unidad vegetacional está dada por la presencia de *Cumulopuntia sphaerica*, *Cordia decandra*, *Krameria cistoidea*, *Tetragonia pedunculata* y *Heliotropium filifolium*, todas en categoría de conservación.

En términos generales, corresponde a una estructura de matorrales ya descritos pero que, en este caso, las condiciones del medio aumentan la participación relativa de especies suculentas (cactáceas) que pasan a constituir un elemento constituyente de la fisonomía de la formación.

Figura 4-3. Fisionomía de matorral muy abierto con suculentas



Austrocyllindropuntia miquelii-*Encelia canescens*-*Adesmia argentea*



Eulychnia acida-*Encelia canescens*

Fuente: Fotografías de terreno.

Tabla 4-4. Asociaciones de matorral con suculentas muy abierto identificadas en el área de influencia

Formación	Asociación	PAS 151	Superficie área de influencia (ha)
Matorral con suculentas muy abierto	<i>Austrocyllindropuntia miquelii</i> - <i>Encelia canescens</i> - <i>Adesmia argentea</i>	Aplica	146,65
	<i>Eulychnia acida</i> - <i>Encelia canescens</i>	Aplica	143,00
Total			289,65

Fuente: Elaboración propia.

Matorral abierto con suculentas

Las formaciones de matorral abierto con suculentas totalizan 643,43 ha en el área de influencia (Tabla 4-5). Estructuralmente, corresponde a matorrales con presencia de especies suculentas, con coberturas abiertas (entre el 10% y 25%) y alturas predominantes entre los 1 y 4 m, presentándose principalmente matorrales en condiciones de extrema aridez dadas por un excesivo asoleamiento y, especialmente, la existencia de sustratos rocosos.

Así, la estructura de estas formaciones se presenta como un matorral de densidades variables, ocupado por arbustos bajos y con la presencia de especies suculentas. No obstante, en este medio, entre otras cosas dados los micrositios que se desarrollan en los intersticios de las rocas y otros efectos del suelo, albergan una composición florística si bien

pobre en abundancia, rica en presencia de especies. Esta formación considera como dominantes aquellas especies listadas en el D.S. N° 68 y es clasificada como formación xerofítica dada su composición y densidad.

La especie dominante en este tipo de formaciones está dada por *Eulychnia acida* y *Austrocylindropuntia miquelii* que forma asociaciones generalmente con *Balbisidia peduncularis*. La singularidad de esta unidad vegetacional está dada por la presencia de *Cumulopuntia sphaerica*, *Copiapoa coquimbana*, *Copiapoa echinoides*, *Cordia decandra*, *Krameria cistoidea*, *Tetragonia pedunculata*, *Cheilanthes mollis*, y *Heliotropium filifolium*, todas en categoría de conservación.

Figura 4-4. Fisionomía de matorral abierto con suculentas



Eulychnia acida-*Austrocylindropuntia miquelii*-*Balbisidia peduncularis*

Fuente: Fotografías de terreno.

Tabla 4-5. Asociaciones de matorral con suculentas abierto identificadas en el área de influencia

Formación	Asociación	PAS 151	Superficie área de influencia (Ha)
Matorral con suculentas abierto	<i>Eulychnia acida</i> - <i>Austrocylindropuntia miquelii</i> - <i>Balbisidia peduncularis</i>	Aplica	643,43
Total			643,43

Fuente: Elaboración propia.

4.4. Flora

La prospección florística en terreno permitió reconocer la presencia de 71 taxa vasculares en el área de influencia del Proyecto. Éstos se encuentran distribuidos en 36 familias y 57 géneros. Las familias mejor representadas en el área de influencia corresponden, en general, a los grupos más diversos a nivel nacional (Marticorena, 1990; Zuloaga et al., 2009). Destaca principalmente la familia Asteraceae, con 11 taxa, seguida por las familias Solanaceae y Boraginaceae con 8 y 7 especies respectivamente. La información relativa a la clasificación taxonómica de cada especie, así como su origen fitogeográfico y hábito de crecimiento, se presentan en la siguiente tabla.

Dentro de la riqueza total, se encontraron 65 taxa nativos de Chile, de los cuales 55 tienen un origen endémico y 10 son compartidos por otros países de Sudamérica. Además, se registró la presencia de 4 especies exóticas (Tabla 4-7). En cuanto al hábito de crecimiento de las especies, la mayor parte de la flora está constituida por arbustos (35 *spp.*) y hierbas anuales (16 *spp.*). A continuación, y con un menor número de especies asociadas, se encuentran las hierbas perennes (10 *spp.*), suculentas (5 *spp.*) y el conjunto de epífitas, trepadoras y parásitas (5 *spp.*) (Tabla 4-7). Finalmente, se encontraron 2 taxa reconocidos sólo a nivel de género, por lo que su origen fitogeográfico no fue determinado.

Tabla 4-6. Catálogo de flora vascular presente en el área de influencia

División	Clase	Familia	Especie	Nombre Común	Origen	Forma de vida	Categoría de conservación RCE	D.S. N° 68	Libro Rojo Nacional	Bol 47	Libro rojo Regional	Distribución
Angiosperma	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia argentea</i> Meyen	varilla	NA	Arbusto	-	-	-	-	-	TAR, ATA, COQ, VAL.
Angiosperma	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia tenella</i> Hook. & Arn. var. <i>tenella</i>	arvejilla	EN	Hierba anual	-	-	-	-	-	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Angiosperma	Magnoliopsida	Verbenaceae	<i>Aloysia salviifolia</i> (Hook. & Arn.) Moldenke	cedrón del monte	EN	Arbusto	-	-	-	-	-	ATA, COQ.
Angiosperma	Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria</i> sp.	mariposa	ND	Hierba perenn e	-	-	-	-	-	S/I
Angiosperma	Magnoliopsida	Phytolaccaceae	<i>Anisomeria littoralis</i> (Poepp. & Endl.) Moq.	pircún	EN	Arbusto	-	X	-	-	VU	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU.
Angiosperma	Magnoliopsida	Bignoniaceae	<i>Argylia radiata</i> (L.) D. Don	terciopelo	EN	Hierba perenn e	-	-	-	-	-	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Angiosperma	Magnoliopsida	Aristolochiaceae	<i>Aristolochia chilensis</i> Bridges ex Lindl.	oreja de zorro	EN	Hierba perenn e	-	-	-	-	-	ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Angiosperma	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Atriplex clivicola</i> I.M. Johnst.	cachiyuyo	EN	Arbusto	-	-	-	-	-	ANT, ATA, COQ.
Angiosperma	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Atriplex semibaccata</i> R. Br.	cachiyuyo	EX	Hierba perenn e	-	-	-	-	-	ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Angiosperma	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Asteriscium chilense</i> Cham. & Schltdl.	-	EN	Hierba perenn e	-	-	-	-	-	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Angiosperma	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	tunilla	EN	Suculenta	LC DS13/2013	-	-	X	-	ATA, COQ.
Angiosperma	Magnoliopsida	Ledocarpaceae	<i>Balbisia peduncularis</i> (Lindl.) D. Don	amancay	EN	Arbusto	-	X	-	-	-	AYP, ANT, ATA, COQ.
Angiosperma	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Balsamocarpon brevifolium</i> Clos	algarrobilla	EN	Arbusto	-	-	-	-	VU	ATA, COQ.
Angiospermae	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Caesalpinia angulata</i> Hook. & Arn.) Baill.	Porotera	EN	Arbusto	-	-	-	-	-	ATA, COQ.
Angiosperma	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Centaurea chilensis</i> Hook. & Arn.	flor del minero	EN	Arbusto	-	-	-	-	-	ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

División	Clase	Familia	Especie	Nombre Común	Origen	Forma de vida	Categoría de conservación RCE	D.S. N° 68	Libro Rojo Nacional	Bol 47	Libro rojo Regional	Distribución
Angiosperma	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Centaurea melitensis</i> L.	abrepuño amarillo	EX	Hierba anual	-	-	-	-	-	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE, IPA.
Angiosperma	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Chaetanthera glabrata</i> (DC.) F. Meigen	chinilla	EN	Hierba anual	-	-	-	-	-	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Pteridophyta	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Cheilanthes mollis</i> (Kunze) C. Presl	doradilla	NA	Hierba perenne	LC DS38/2015	-	-	-	-	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Angiosperma	Magnoliopsida	Montiaceae	<i>Cistanthe longiscapa</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz	pata de guanaco	EN	Hierba anual	-	-	-	-	-	ANT, ATA, COQ.
Angiosperma	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus chilensis</i> Pers.	correhuela rosada	EN	Trepadora	-	-	-	-	-	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.
Angiosperma	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümpler) Britton & Rose	copiapoa	EN	Suculenta	NT DS41/2011	-	-	X	-	ATA, COQ.
Angiosperma	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Copiapoa echinoides</i> (Lem. ex Salm-Dyck) Britton & Rose	duro	EN	suculenta	NT DS19/2012	-	-	X	-	ATA.
Angiosperma	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	carbonillo	EN	Arbusto	NT DS42/2011	X	-	-	-	ANT, ATA, COQ.
Angiosperma	Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Cristaria glaucophylla</i> CAV.	-	EN	Hierba anual	-	-	-	-	-	ATA, COQ, VAL.
Angiosperma	Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Cruckshanksia pumila</i> Clos	rositas del campo	EN	Hierba anual	-	-	-	-	-	ANT, ATA, COQ.
Angiosperma	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Cryptantha globulifera</i> (Clos) Reiche	-	NA	Hierba anual	-	-	-	-	-	YP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME.
Angiosperma	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	perrito	NA	suculenta	LC DS19/2012	-	-	-	-	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL.
Angiosperma	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Cuscuta chilensis</i> Ker Gawl.	cabello de ángel	NA	Parásita	-	-	-	-	-	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Angiosperma	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Encelia canescens</i> Lam.	coronilla del fraile	EN	Arbusto	-	-	-	-	-	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Gymnosperma	Gnetopsida	Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	pingo - pingo	NA	Arbusto	-	-	-	-	-	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Angiosperma	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Eulychnia acida</i> Phil.	copao	EN	suculenta	LC DS41/2011	X	-	X	-	ATA, COQ.

División	Clase	Familia	Especie	Nombre Común	Origen	Forma de vida	Categoría de conservación RCE	D.S. N° 68	Libro Rojo Nacional	Bol 47	Libro rojo Regional	Distribución
Angiosperma	Magnoliopsida	Zygophyllaceae	<i>Fagonia chilensis</i> Hook. & Arn.	hualputrilla	EN	Hierba perenn e	-	-	-	-	-	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Angiosperma	Magnoliopsida	Franke niaceae	<i>Frankenia chilensis</i> C. Presl	hierba del salitre	EN	Arbusto	-	-	-	-	-	TAR, ANT, ATA, COQ, RME.
Angiosperma	Magnoliopsida	Onagra ceae	<i>Fuchsia lycioides</i> Andrews	chilco	EN	Arbusto	-	X	-	-	-	ATA, COQ, VAL, RME.
Angiosperma	Magnoliopsida	Asterac eae	<i>Helenium atacamense</i> Cabrera	manzanilla	EN	Hierba anual	-	-	-	-	-	ANT, ATA, COQ.
Angiosperma	Magnoliopsida	Boragin aceae	<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	palito negro	EN	Arbusto	VU DS33/2011	-	-	-	-	ATA.
Angiosperma	Magnoliopsida	Boragin aceae	<i>Heliotropium myosotifolium</i> (A. DC.) Reiche	heliotropo	EN	Arbusto	-	-	-	-	-	TAR, ATA.
Angiosperma	Magnoliopsida	Boragin aceae	<i>Heliotropium sinuatum</i> (Miers) I.M. Johnst.	palito negro	EN	Arbusto	-	-	-	-	-	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Angiosperma	Magnoliopsida	Boragin aceae	<i>Heliotropium stenophyllum</i> Hook. & Arn.	palito negro	EN	Arbusto	-	-	-	-	-	ATA, COQ, VAL.
Angiosperma	Magnoliopsida	Krameri aceae	<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn	pacúl	EN	Arbusto	LC DS42/2011	-	-	-	-	ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Angiosperma	Liliopsida	Amarylli daceae	<i>Leucocoryne</i> sp.	cebollín	ND	Hierba perenn e	-	-	-	-	-	S/I
Angiosperma	Magnoliopsida	Solanac eae	<i>Lycium stenophyllum</i> J. Remy	chañarcillo	EN	Arbusto	-	-	-	-	-	TAR, ANT, ATA, COQ.
Angiosperma	Magnoliopsida	Malesh erbiace ae	<i>Malesherbia humilis</i> Poepp.	piojillo	NA	Hierba anual	-	-	-	-	-	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU.
Angiosperma	Magnoliopsida	Menonv illea	<i>Menonvillea chilensis</i> (Turcz.) B.D.Jacks	-	NA	Hierba anual	-	-	-	-	-	ANT, ATA, COQ, VAL.
Angiosperma	Magnoliopsida	Aizoace ae	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.	rocío	EX	Hierba anual	-	-	-	-	-	ANT, ATA, COQ, VAL.
Angiosperma	Magnoliopsida	Solanac eae	<i>Nolana albescens</i> (Phil.) I.M. Johnst.	suspiro	EN	Arbusto	-	-	-	-	-	ANT, ATA, COQ.
Angiosperma	Magnoliopsida	Solanac eae	<i>Nolana peruviana</i> (Gaudich.) I.M. Johnst.	suspiro	EN	Arbusto	-	-	-	-	-	TAR, ANT, ATA.
Angiosperma	Magnoliopsida	Solanac eae	<i>Nolana rostrata</i> (Lindl.) Miers ex Dunal	suspiro	EN	Arbusto	-	-	-	-	-	TAR, ANT, ATA, COQ.
Angiosperma	Magnoliopsida	Solanac eae	<i>Nolana salsoloides</i> (Lindl.) I.M. Johnst.	suspiro	EN	Arbusto	-	-	-	-	-	ANT, ATA, COQ.
Angiosperma	Magnoliopsida	Solanac eae	<i>Nolana sedifolia</i> Poepp.	sosa brava	EN	Arbusto	-	-	-	-	-	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL.

División	Clase	Familia	Especie	Nombre Común	Origen	Forma de vida	Categoría de conservación RCE	D.S. N° 68	Libro Rojo Nacional	Bol 47	Libro rojo Regional	Distribución
Angiosperma	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nolana werdermannii</i> I.M. Johnst.	suspiro	EN	Hierba perenn e	-	-	-	-	-	ATA, COQ.
Angiosperma	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Ophryosporus triangularis</i> Meyen	rabo de zorro	EN	Arbusto	-	-	-	-	-	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Angiospermae	Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis gigantea</i> Barnéoud	Churqui	EN	Arbusto	-	X	-	-	-	ANT, ATA, COQ.
Angiosperma	Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis virgosa</i> Molina	churqui	EN	Arbusto	-	-	-	-	-	ATA, COQ, VAL.
Angiosperma	Liliopsida	Asparagaceae	<i>Oziroë biflora</i> (Ruiz & Pav.) Speta	lágrima de la virgen	NA	Hierba perenn e	-	-	-	-	-	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Angiosperma	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Pectocarya dimorpha</i> (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.	-	EN	Hierba anual	-	-	-	-	-	ANT, ATA, COQ.
Angiosperma	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Perityle emoryi</i> Torr.	manzanilla	EN	Hierba anual	-	-	-	-	-	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Angiosperma	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Phrodus microphyllus</i> (Miers) Reiche	Monte de burro	EN	Arbusto	-	-	-	-	-	ATA, COQ.
Angiosperma	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	pasto ovejero	EN	Hierba anual	-	-	-	-	-	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Angiosperma	Magnoliopsida	Lythraceae	<i>Pleurophora pungens</i> D. Don	lengua de gallina	EN	Arbusto	-	-	-	-	-	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Angiosperma	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Polyachyrus poeppigii</i> Kuntze ex Less.	borlón de alforja	EN	Arbusto	-	-	-	-	-	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Angiosperma	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Spinoliva ilicifolia</i> (Hook. & Arn.) G. Sancho	huañil blanco	EN	Arbusto	-	-	-	-	-	ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Angiosperma	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio myriophyllus</i> Phil.	senecio	EN	Arbusto	-	-	-	-	-	ANT, ATA, COQ.
Angiosperma	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby	alcaparra	EN	Arbusto	-	-	-	-	-	ANT, ATA, COQ.
Angiosperma	Magnoliopsida	Cucurbitaceae	<i>Sicyos baderoa</i> Hook. & Arn.	calabacillo	EN	trepadora	-	-	-	-	-	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, JFE.
Angiosperma	Magnoliopsida	Apocynaceae	<i>Skytanthus acutus</i> Meyen	cacho de cabra	EN	Arbusto	-	X	-	-	-	ANT, ATA, COQ.
Angiosperma	Magnoliopsida	Aizoaceae	<i>Tetragonia angustifolia</i> Barnéoud	pasto aguanoso	EN	Arbusto	-	-	-	-	-	TAR, ANT, ATA, COQ.

División	Clase	Familia	Especie	Nombre Común	Origen	Forma de vida	Categoría de conservación RCE	D.S. N° 68	Libro Rojo Nacional	Bol 47	Libro rojo Regional	Distribución
Angiosperma	Magnoliopsida	Aizoaceae	<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	pasto aguanoso	EN	Hierba anual	NT DS33/2011	-	-	-	-	ATA.
Angiosperma	Liliopsida	Bromeliaceae	<i>Tillandsia landbeckii Phil.</i>	Calachunc a	NA	Hierba epífita	-	-	-	-	-	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Angiosperma	Magnoliopsida	Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum tricolor Sweet</i>	soldadito	EN	trepadora	-	-	-	-	-	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Angiosperma	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Volutaria tubuliflora (Murb.) Sennen</i>	cardo manso	EX	Hierba anual	-	-	-	-	-	ATA, COQ.

AYP: Arica y Parinacota, TAR: Tarapacá, ANT: Antofagasta, COQ: Coquimbo, VAL: Valparaíso, RME: Región Metropolitana, LBO: Libertador Bernardo O'Higgins, MAU: Maule, ÑUB: Ñuble, ARA: Araucaria, LRI: Los Ríos, AIS: Aisén, MAG: Magallanes, JFE: Juan Fernández, IPA: Isla de Pascua, IDE: Islas Desventuradas. S/I: Sin información
LC: Preocupación menor, NT: Casi Amenazada, VU: Vulnerable, EP: En Peligro
Fuente: elaboración propia

Tabla 4-7. Número de especies presentes en el área de influencia, según origen y hábito de crecimiento.

Origen	Hábito de crecimiento					
	Arbusto	Hierba anual	Hierba perenne	Suculenta	Epífita, trepadora o parásita	Total
Alóctona	0	3	1	0	0	4
Endémica	33	10	5	4	3	55
Nativa no endémica	2	3	2	1	2	10
No determinado	0	0	2	0	0	2
Total	35	16	10	5	5	71

Fuente: elaboración propia

De acuerdo a las fuentes oficiales citadas en la minuta de prelación del Ministerio del Medio Ambiente (Memorándum DJ N°387/2008, CONAMA), las cuales corresponden a: los decretos que oficializan los procesos de clasificación de especies silvestres mediante el procedimiento del RCE (Reglamento para la Clasificación de Especies), conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998 y Ravenna *et al.*, 1998), se determinó que en el área de influencia existen 10 taxa listados bajo alguna categoría de conservación oficial a nivel nacional (Tabla 4-8). Entre ellas, *Copiapoa coquimbana*, *Copiapoa echinoides*, *Cordia decandra*, *Heliotropium filifolium* y *Tetragonia pedunculata*, se encuentran bajo amenaza, de acuerdo a la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2012), y según la recomendación del SEA (2015) de considerar bajo amenaza a las especies en categorías de Casi Amenazada. Por otra parte, el Libro Rojo Regional, si bien no es oficial, cataloga en conservación 2 especies Vulnerables, *Anisomeria litoralis* y *Balsamocarpon brevifolium*.

Las parcelas de muestreo en donde se registró cada especie en categoría de conservación se detalla en Anexo 4.

Tabla 4-8. Especies en categoría de conservación identificadas en el área de influencia en base a fuentes oficiales

Especie	Origen geográfico	Forma de vida	Nombre común	Categoría conservación	Decreto RCE
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i>	endémico	suculenta	tunilla	Preocupación menor	DS13/2013
<i>Cheilanthes mollis</i>	nativo	hierba perenne	doradilla	Preocupación menor	DS38/2015
<i>Copiapoa coquimbana</i>	endémico	suculenta	copiapoa	Casi amenazada	DS41/2011

Especie	Origen geográfico	Forma de vida	Nombre común	Categoría conservación	Decreto RCE
<i>Copiapoa echinoides</i>	endémico	suculenta	duro	Casi amenazada	DS19/2012
<i>Cordia decandra</i>	endémico	arbusto	carbonillo	Casi amenazada	DS42/2011
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	nativo	suculenta	perrito	Preocupación menor	DS19/2012
<i>Eulychnia acida</i>	endémico	suculenta	copao	Preocupación menor	DS41/2011
<i>Heliotropium filifolium</i>	endémico	arbusto	palito negro	Vulnerable	DS33/2011
<i>Krameria cistoidea</i>	endémico	arbusto	pacúl	Preocupación menor	DS42/2011
<i>Tetragonia pedunculata</i>	endémico	hierba anual	pasto aguanoso	Casi amenazada	DS33/2011

Fuente: elaboración propia

Finalmente, en cuanto a la Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias de Chile, expresadas en el Decreto Supremo N°68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI) que oficializa las especies arbóreas y arbustivas originarias del país, otorgando a las formaciones vegetales un carácter de formaciones xerofíticas, cuya intervención está regulada por la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, se presentan 7 especies asociadas a este documento (Tabla 4-9). Todas ellas son endémicas del país.

Tabla 4-9. Especies listadas en el D.S. N°68/2009, presentes en el área de influencia

Nombre científico	Nombre común	Origen	Forma de vida	Categoría de conservación
<i>Anisomeria littoralis</i>	pircún	Endémico	Arbusto	-
<i>Balbisia peduncularis</i>	amancay	Endémico	Arbusto	-
<i>Cordia decandra</i>	carbonillo	Endémico	Arbusto	NT: Casi amenazada
<i>Eulychnia acida</i>	copao	Endémico	Suculenta	LC: Preocupación menor
<i>Fuchsia lycioides</i>	chilco	Endémico	Arbusto	-
<i>Oxalis gigantea</i>	Churqui	Endémico	Arbusto	-
<i>Skytanthus acutus</i>	cacho de cabra	Endémico	Arbusto	-

Fuente: elaboración propia

4.5. Singularidades

Las singularidades ambientales asociadas a vegetación y flora se analizaron utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014), Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2015) y Guía de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2015) en contraste con la información registrada en la campaña de terreno.

4.5.1 Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional

De acuerdo a los antecedentes expuestos, bibliográficamente no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

4.5.2 Presencia de formaciones vegetales reliquias

El Proyecto no presenta formaciones vegetales reliquias.

4.5.3 Presencia de formaciones vegetales remanentes

El Proyecto no presenta formaciones vegetales remanentes.

4.5.4 Presencia de formaciones vegetales frágiles

El Proyecto no se encuentra próximo a formaciones vegetales frágiles.

4.5.5 Presencia de Bosque Nativo de Preservación

No se definió presencia de bosque de preservación.

4.5.6 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

De acuerdo a los antecedentes expuestos, el Proyecto se encuentra inserto sobre el sitio prioritario desierto florido.

4.5.7 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El Proyecto se ubica a más de 10 kilómetros del parque Nacional Llanos de Challe.

4.5.8 Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

De acuerdo a los antecedentes expuestos, el Proyecto no se ubica inserto ni colindante a áreas protegidas privadas.

4.5.9 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)

De acuerdo a los antecedentes expuestos, el Proyecto no se ubica colindante a áreas de protección.

4.5.10 Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales

De acuerdo a los antecedentes expuestos, el Proyecto no se ubica colindante con o aguas arriba de humedales.

4.5.11 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación

De acuerdo a lo expuesto en la Tabla 4-8, existen 10 especies en categoría de conservación según las fuentes citadas en la minuta de prelación del MMA.

4.5.12 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

No se registró la presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

4.5.13 Presencia de especies endémicas

De la totalidad de especies con determinación taxonómica completa registradas, 55 presentan origen fitogeográfico endémico a nivel nacional. La Tabla 4-10 detalla los endemismos identificados en el área de influencia.

Tabla 4-10. Especies endémicas identificadas en el área de influencia

Especie	Nombre Común	Origen	Forma de vida
<i>Adesmia tenella</i> Hook. & Arn. var. <i>tenella</i>	arvejilla	EN	Hierba anual
<i>Aloysia salviifolia</i> (Hook. & Arn.) Moldenke	cedrón del monte	EN	Arbusto
<i>Anisomeria littoralis</i> (Poepp. & Endl.) Moq.	pircún	EN	Arbusto
<i>Argylia radiata</i> (L.) D. Don	terciopelo	EN	Hierba perenne
<i>Aristolochia chilensis</i> Bridges ex Lindl.	oreja de zorro	EN	Hierba perenne
<i>Asteriscium chilense</i> Cham. & Schltdl.	-	EN	Hierba perenne
<i>Atriplex clivicola</i> I.M. Johnst.	cachiyuyo	EN	Arbusto
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	tunilla	EN	Suculenta
<i>Balbisia peduncularis</i> (Lindl.) D. Don	amancay	EN	Arbusto
<i>Balsamocarpon brevifolium</i> Clos	algarrobilla	EN	Arbusto
<i>Caesalpinia angulata</i> Hook. & Arn.) Baill.	Porotera	EN	Arbusto
<i>Centaurea chilensis</i> Hook. & Arn.	flor del minero	EN	Arbusto
<i>Chaetanthera glabrata</i> (DC.) F. Meigen	chinita	EN	Hierba anual
<i>Cistanthe longiscapa</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz	pata de guanaco	EN	Hierba anual
<i>Convolvulus chilensis</i> Pers.	correhuela rosada	EN	Trepadora
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümpler) Britton & Rose	copiapoa	EN	Suculenta
<i>Copiapoa echinoides</i> (Lem. ex Salm-Dyck) Britton & Rose	duro	EN	Suculenta
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	carbonillo	EN	Arbusto

Especie	Nombre Común	Origen	Forma de vida
<i>Cristaria glaucophylla</i> CAV.	-	EN	Hierba anual
<i>Cruckshanksia pumila</i> Clos	rositas del campo	EN	Hierba anual
<i>Encelia canescens</i> Lam.	coronilla del fraile	EN	Arbusto
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	copao	EN	Suculenta
<i>Fagonia chilensis</i> Hook. & Arn.	hualputrilla	EN	Hierba perenne
<i>Frankenia chilensis</i> C. Presl	hierba del salitre	EN	Arbusto
<i>Fuchsia lycioides</i> Andrews	chilco	EN	Arbusto
<i>Helenium atacamense</i> Cabrera	manzanilla	EN	Hierba anual
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	palito negro	EN	Arbusto
<i>Heliotropium myosotifolium</i> (A. DC.) Reiche	heliotropo	EN	Arbusto
<i>Heliotropium sinuatum</i> (Miers) I.M. Johnst.	palito negro	EN	Arbusto
<i>Heliotropium stenophyllum</i> Hook. & Arn.	palito negro	EN	Arbusto
<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn	pacúl	EN	Arbusto
<i>Lycium stenophyllum</i> J. Remy	chañarcillo	EN	Arbusto
<i>Nolana albescens</i> (Phil.) I.M. Johnst.	suspiro	EN	Arbusto
<i>Nolana peruviana</i> (Gaudich.) I.M. Johnst.	suspiro	EN	Arbusto
<i>Nolana rostrata</i> (Lindl.) Miers ex Dunal	suspiro	EN	Arbusto
<i>Nolana salsoloides</i> (Lindl.) I.M. Johnst.	suspiro	EN	Arbusto
<i>Nolana sedifolia</i> Poepp.	sosa brava	EN	Arbusto
<i>Nolana werdermannii</i> I.M. Johnst.	suspiro	EN	Hierba perenne
<i>Ophryosporus triangularis</i> Meyen	rabo de zorro	EN	Arbusto
<i>Oxalis gigantea</i> Barnéoud	Churqui	EN	Arbusto
<i>Oxalis virgosa</i> Molina	Churqui	EN	Arbusto
<i>Pectocarya dimorpha</i> (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.	-	EN	Hierba anual
<i>Perityle emoryi</i> Torr.	manzanilla	EN	Hierba anual
<i>Phrodus microphyllus</i> (Miers) Reiche	Monte de burro	EN	Arbusto
<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	pasto ovejero	EN	Hierba anual
<i>Pleurophora pungens</i> D. Don	lengua de gallina	EN	Arbusto
<i>Polyachyrus poeppigii</i> Kuntze ex Less.	borlón de alforja	EN	Arbusto
<i>Senecio myriophyllum</i> Phil.	senecio	EN	Arbusto
<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby	alcaparra	EN	Arbusto
<i>Sicyos baderoa</i> Hook. & Arn.	calabacillo	EN	Trepadora
<i>Skytanthus acutus</i> Meyen	cacho de cabra	EN	Arbusto
<i>Spinoliva ilicifolia</i> (Hook. & Arn.) G. Sancho	huañil blanco	EN	Arbusto
<i>Tetragonia angustifolia</i> Barnéoud	pasto aguanoso	EN	Arbusto
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	pasto aguanoso	EN	Hierba anual
<i>Tropaeolum tricolor</i> Sweet	soldadito	EN	Trepadora

Especie	Nombre Común	Origen	Forma de vida

EN: Endémica

Fuente: Elaboración propia.

4.5.14 Presencia de especies de distribución restringida

En consideración de los antecedentes expuestos, y considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y el estado de conservación, se ha determinado que existen tres especies de distribución restringida dentro del Proyecto que corresponden a *Copiapoa echinoides*, *Heliotropium filifolium* y *Tetragonia pedunculata*.

4.5.15 Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución en Chile continental y el estado de conservación se registraron 3 especies con una localización cercana al límite de su distribución geográfica, *Copiapoa echinoides*, *Heliotropium filifolium* y *Tetragonia pedunculata*.

4.5.16 Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie

De acuerdo a los antecedentes expuestos, el Proyecto no se ubica cercano al límite altitudinal de alguna especie.

5. CONCLUSIONES

En el área de influencia se desarrolla un matorral bajo ralo con densidades variables que van desde muy abierto a abierto y con una variación en la composición florística que dependen principalmente de la localización topográfica.

Las formaciones de matorral son dominadas principalmente por especies arbustivas como *Encelia canescens*, *Adesmia argentea*, *Heliotropium myosotifolium*, *Skytanthus acutus* y *Balsamocarpon brevifolium*, y algunas cactáceas como *Eulychnia acida* y *Austrocylindropuntia miquelii*. Todas estas formaciones cuentan con la presencia de algunos elementos singulares vinculados principalmente a especies en categorías de conservación. Estos matorrales, en algunos casos, conforman formaciones xerofíticas afectas al PAS 151 de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 20.283 y su Reglamento (D.S. N°93/2009 del MINAGRI) y modificaciones (D.S. N° 26/2012 del MINAGRI), mencionado en la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014).

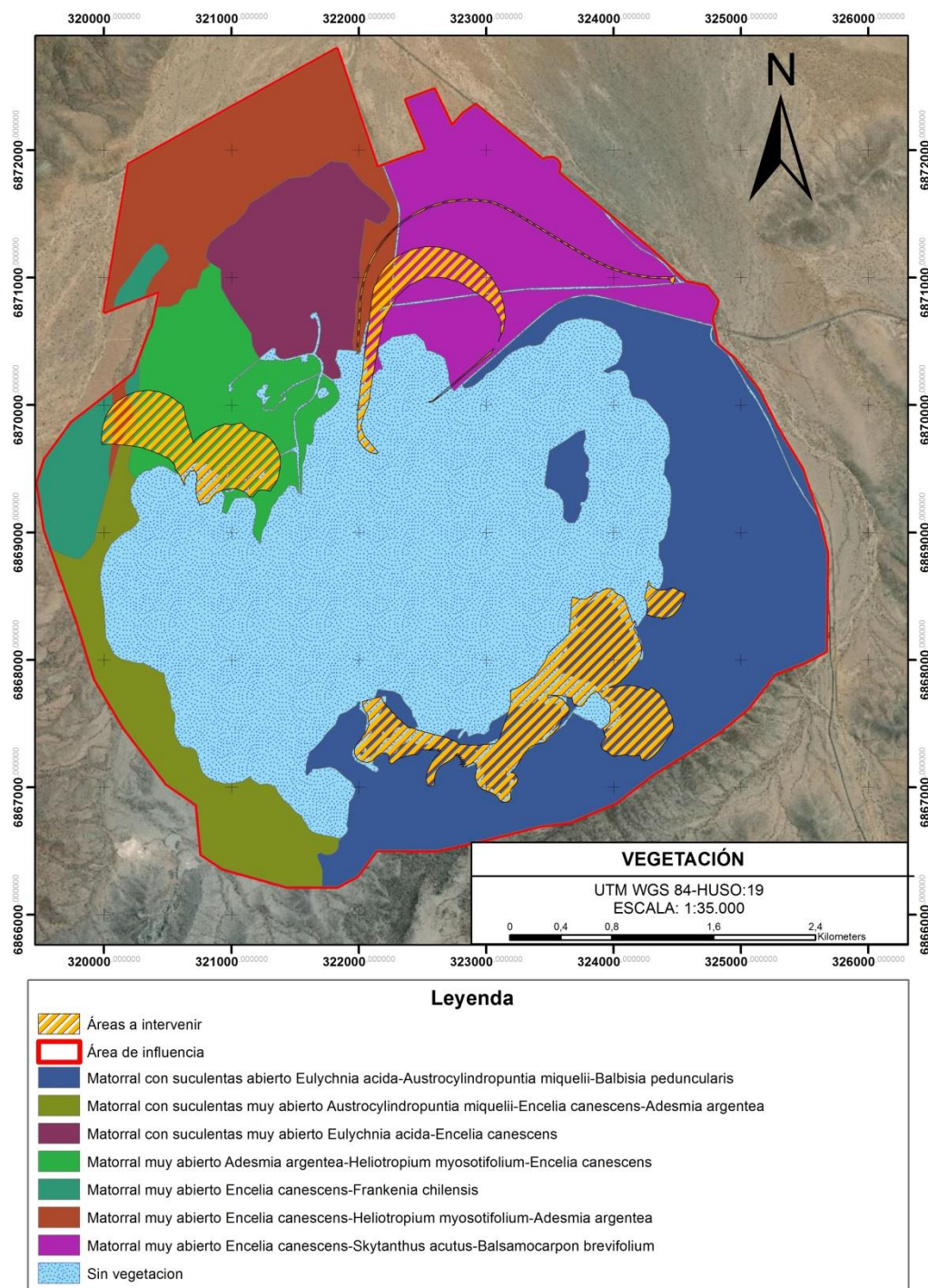
En cuanto al estado de conservación de la flora, y tras la revisión de la normativa vigente y propuestas científico-técnicas con ponderación legal, se registraron 10 taxa dentro del área de influencia que se encuentran listados bajo alguna categoría de conservación a nivel Nacional.

Del análisis de singularidades ambientales de vegetación, es posible concluir que existen singularidades

dadas por la presencia de formaciones xerofíticas que incluyen en su hábitat a una variedad de especies en categoría de conservación.

6. ANEXOS

Anexo 1. Cartografía de vegetación



Anexo 2. Coordenadas parcelas de muestreo

N° punto	UTM ESTE	UTM NORTE	N° punto	UTM ESTE	UTM NORTE
1	320014	6869766	55	322612	6872112
2	320147	6869939	56	322736	6871849
3	320121	6869688	57	320237	6871652
4	320260	6869739	58	320226	6871467
5	320396	6869963	59	320220	6871233
6	320515	6869731	60	320097	6870974
7	320621	6869823	61	320239	6870860
8	320618	6869567	62	320416	6871036
9	320794	6869689	63	320669	6871031
10	320999	6869590	64	320412	6871165
11	321010	6869407	65	320552	6871212
12	321204	6869703	66	320532	6871574
13	321275	6869588	67	320516	6872027
14	321298	6869477	68	320817	6872118
15	322107	6870270	69	320972	6871933
16	322144	6870641	70	321024	6871428
17	322440	6871119	71	321084	6871310
18	322710	6871174	72	321382	6871344
19	322986	6871257	73	322055	6871567
20	322982	6870962	74	321631	6871885
21	323142	6870697	75	320793	6871490
22	324284	6868331	76	321475	6872180
23	324044	6868184	77	321359	6872327
24	324048	6868037	78	321718	6872521
25	323899	6867892	79	321871	6872306
26	323726	6867974	80	321283	6870675
27	324080	6867745	81	323867	6868331
28	324195	6867655	82	323733	6867221
29	324128	6867518	83	322002	6870541
30	323988	6867357	84	321196	6866473
31	324171	6867340	85	321363	6866498
32	324302	6867540	86	321934	6866573
33	324361	6867341	87	320350	6867276
34	323508	6867475	88	319963	6868276
35	323188	6867485	89	319702	6869124
36	323210	6867350	90	319821	6869490
37	323070	6867102	91	325200	6868287

N° punto	UTM ESTE	UTM NORTE	N° punto	UTM ESTE	UTM NORTE
38	322875	6867285	92	325152	6868922
39	322673	6867260	93	324931	6869779
40	322360	6867267	94	324753	6870218
41	322140	6867451	95	324738	6868791
42	322528	6867064	96	321712	6871241
43	322184	6867172	97	322158	6871221
44	319839	6868710	98	320769	6870450
45	319851	6868620	99	320873	6870066
46	320049	6867920	100	322652	6871375
47	320218	6867533	101	323027	6871594
48	320910	6866495	102	323260	6871827
49	321048	6866536	103	323491	6871359
50	321309	6866370	104	323280	6871051
51	321466	6866515	105	324197	6871014
52	321857	6866363	106	324583	6867753
53	321882	6866519	107	324440	6868441
54	322511	6872303	108	323671	6869485

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 3. Composición florística por formación vegetal

Especies/Parcelas de muestreo	Matorral con suculentas muy abierto de <i>Austrocylindropuntia miquelii</i> - <i>Encelia canescens</i> - <i>Adesmia argentea</i>											
	44	45	46	47	48	49	50	51	84	85	87	88
<i>Adesmia argentea</i> Meyen		3	2			2	3		2	1		1
<i>Atriplex clivicola</i> I.M. Johnst.		r										
<i>Atriplex semibaccata</i> R. Br.							+	+				
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	+	1	r	1		1		r	r		1	r
<i>Balbisia peduncularis</i> (Lindl.) D. Don						2						
<i>Caesalpinia angulata</i> (H. & AS.) Baillon		+	1	1		1	+		+	1		r
<i>Chaetanthera glabrata</i> (DC.) F. Meigen		+					+					
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.		2	2									
<i>Cristaria glaucophylla</i> CAV.	+		+	1		+	+	+				r
<i>Cryptantha globulifera</i> (Clos) Reiche		+	+	+								
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	+	+	+	+	2	+	+	+	1	1	+	+
<i>Encelia canescens</i> Lam.	+	2	3	+	+	+	+	+	r	r	1	2
<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl			1									
<i>Eulychnia acida</i> Phil.			1	1	r				r		1	
<i>Fagonia chilensis</i> Hook. & Arn.						+						
<i>Frankenia chilensis</i> C. Presl	+										r	
<i>Helenium atacamense</i> Cabrera	+	+									r	
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.				r								
<i>Heliotropium myosotifolium</i> (A. DC.) Reiche							+				+	+
<i>Heliotropium sinuatum</i> (Miers) I.M. Johnst.		r	1					1				r
<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn						r						
<i>Leucocoryne</i> sp.	+	1		+	+		+					
<i>Nolana albescens</i> (Phil.) I.M. Johnst.								1				
<i>Nolana sedifolia</i> Poepp.												r
<i>Ophryosporus triangularis</i> Meyen												r
<i>Oziroë biflora</i> (Ruiz & Pav.) Speta				+				+			r	
<i>Pectocarya dimorpha</i> (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.	2	2										
<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.		1	+	+								+

Especies/Parcelas de muestreo	Matorral con suculentas muy abierto de <i>Austrocylindropuntia miquelii</i> - <i>Encelia canescens</i> - <i>Adesmia argentea</i>											
	44	45	46	47	48	49	50	51	84	85	87	88
<i>Pleurophora pungens</i> D. Don		+					+		r			
<i>Senecio myriophyllus</i> Phil.		+					+					
<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby		+	1									+
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.				+	+							

Fuente: Elaboración propia.

Especies/Parcelas de muestreo	Matorral muy abierto de <i>Encelia canescens</i> - <i>Frankenia chilensis</i>				
	1	61	64	89	90
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.		+			1
<i>Cristaria glaucophylla</i> CAV.	3	+	3		
<i>Cruckshanksia pumila</i> Clos		1			
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	+				
<i>Encelia canescens</i> Lam.	+	r	r		1
<i>Eulychnia acida</i> Phil.				r	r
<i>Frankenia chilensis</i> C. Presl		1	+		
<i>Helenium atacamense</i> Cabrera	+				
<i>Leucocoryne</i> sp.	1	1	1		
<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	+		1		+
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	+	2		3	1

Fuente: Elaboración propia.

Especies/Parcelas de muestreo	Matorral con suculentas muy abierto de <i>Eulychnia acida</i> - <i>Austrocylindropuntia miquelii</i> - <i>Balbisia peduncularis</i>																																		
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	52	53	81	82	86	91	92	93	94	95	106	107	108
<i>Adesmia argentea</i> Meyen											r											r	1												
<i>Aloysia salviifolia</i> (Hook. & Arn.) Moldenke																							1												
<i>Alstroemeria</i> sp.																				+															
<i>Anisomeria littoralis</i> (Poepp. & Endl.) Moq.	1	1						r										+	1	+															
<i>Atriplex clivicola</i> I.M. Johnst.		+	+			1		1			r				+			+								+							r		
<i>Atriplex semibaccata</i> R. Br.																						+													
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	2	3	1	+	2	1		2	2	1	1		2	2	1	2	2	2	3	2	1	2	1	1	1	2	1	1	r	r	r	1	3		r
<i>Balbisia peduncularis</i> (Lindl.) D. Don	2	2	2		2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	1	1	1	2	1	1	2	2		3						r		r	
<i>Balsamocarpon brevifolium</i> Clos	2	2					2	1	3	2		2	2	1				2			2														
<i>Caesalpinia angulata</i> (H. & AS.) Baillon																											2	2			1				
<i>Centaurea chilensis</i> Hook. & Arn.							r				+																								
<i>Centaurea melitensis</i> L.		+																																	
<i>Chaetanthera glabrata</i> (DC.) F. Meigen																						+													
<i>Cheilanthes mollis</i> (Kunze) C. Presl																				r															
<i>Cistanthe longiscapa</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz												+																							
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose	+	+	+											+				+	+	2	+	+			r				1	+	+	r	r		r
<i>Copiapoa echinoides</i> (Lem. ex Salm-Dyck) Britton & Rose												r																							
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	1				1							1		2								r	1												
<i>Cristaria glaucophylla</i> CAV.	+	+		+				3	1		+		+	+	1	2		+	+	1		+		2						r					
<i>Cryptantha globulifera</i> (Clos) Reiche												1				1						+													
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	1	+	+	r	+	+	r		r	+	r	+				+		+	+	+	+	+	1	+	+		1	+		+		1		+	r
<i>Encelia canescens</i> Lam.												1						+		+		1	+	1		1	1			2	+				
<i>Caesalpinia angulata</i> (H. & AS.) Baillon					+		1	1		2	1	2											1	1											
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	3	3	3	1	3	3	2	1	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1	2	2	2	r	2	r	2	2	1	2
<i>Fagonia chilensis</i> Hook. & Arn.																															r				
<i>Frankenia chilensis</i> C. Presl		+	+			+	+				+			+		+														+		+			
<i>Fuchsia lycioides</i> Andrews																1																			
<i>Helenium atacamense</i> Cabrera			+		+				+		+																		+	+		+			
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	1	1	+			1	r	+	1		1	+				1				r	+		r												
<i>Heliotropium myosotifolium</i> (A. DC.) Reiche										1				+	1		1											1		2	2	1	1	1	2
<i>Heliotropium sinuatum</i> (Miers) I.M. Johnst.							+	3			+	r		1		1																+			
<i>Heliotropium stenophyllum</i> Hook. & Arn.																										+									
<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn										r		r											r					r						r	
<i>Leucocoryne</i> sp.		+	+				+		+		+	+	+	+	+				+																
<i>Lycium stenophyllum</i> J. Remy								+	2	1		1		2	1																				
<i>Menonvillea chilensis</i> (Turcz.) B.D.Jacks						+	3	1			2	3		3	2	3					+														
<i>Nolana rostrata</i> (Lindl.) Miers ex Dunal																																			+
<i>Nolana albescens</i> (Phil.) I.M. Johnst.							1			1		1		1	+				1				r	1	1	+	1	2							+
<i>Nolana salsoloides</i> (Lindl.) I.M. Johnst.					1																														
<i>Nolana sedifolia</i> Poepp.					r					1		1						+			1				1	r		r			1				
<i>Ophryosporus triangularis</i> Meyen								1			+				r	r																			+
<i>Oxalis gigantea</i> Barneoud																										2	r								
<i>Oxalis virgosa</i> Molina																							1												
<i>Oziroë biflora</i> (Ruiz & Pav.) Speta		+	+			+	+		+	+	+	+		+							+		+									+	+		
<i>Pectocarya dimorpha</i> (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.																								2											

Especies/Parcelas de muestreo	Matorral con suculentas muy abierto de <i>Eulychnia acida</i> - <i>Austrocylindropuntia miquelii</i> - <i>Balbisia peduncularis</i>																																			
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	52	53	81	82	86	91	92	93	94	95	106	107	108	
<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.		+								+		+			+											+	+		+	+	+		+	1		+
<i>Pleurophora pungens</i> D. Don																												1								
<i>Polyachyrus poeppigii</i> Kuntze ex Less.		+			+		+		+						+						+															
<i>Proustia ilicifolia</i> Hook. & Arn. f. <i>baccharoides</i> (D. Don ex Hook. & Arn.) Fabris								3				r																								
<i>Senecio myriophylus</i> Phil		+						+																												
<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby							+	r				r																							+	
<i>Sicyos baderoa</i> Hook. & Arn.	+					+	+														+															
<i>Tetragonia angustifolia</i> Barnéoud																		1								+	+									
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	+	+	2		+	+							1		+						+									r						
<i>Tillandsia landbeckii</i> Phil.														1	+	r		1																		
<i>Tropaeolum tricolor</i> Sweet								+																												

Fuente: Elaboración propia.

Especies/Parcelas de muestreo	Matorral con suculentas muy abierto de <i>Eulychnia acida-Encelia canescens</i>					
	70	71	72	73	80	96
<i>Adesmia argentea</i> Meyen			r	r		+
<i>Argylia radiata</i> (L.) D. Don			+			
<i>Asteriscium chilense</i> Cham. & Schltld.		+				
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.			2	r	+	1
<i>Balbisia peduncularis</i> (Lindl.) D. Don			2			
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	2	2				
<i>Cristaria glaucophylla</i> CAV.	3		+			
<i>Cruckshanksia pumila</i> Clos			+			
<i>Cryptantha globulifera</i> (Clos) Reiche	+	1	1			
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	+	+	+	r	r	+
<i>Cuscuta chilensis</i> Ker Gawl.		+	+	+		
<i>Encelia canescens</i> Lam.	1	2	+	1	r	+
<i>Caesalpinia angulata</i> (H. & AS.) Baillon		1				
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	1		3	2	+	1
<i>Frankenia chilensis</i> C. Presl	+	+				
<i>Helenium atacamense</i> Cabrera		+	+	+		
<i>Heliotropium myosotifolium</i> (A. DC.) Reiche		1	+	1		2
<i>Heliotropium stenophyllum</i> Hook. & Arn.		1				
<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn						r
<i>Leucocoryne</i> sp.				+		
<i>Malesherbia humilis</i> Poepp.	+					
<i>Nolana albescens</i> (Phil.) I.M. Johnst.			1			r
<i>Nolana peruviana</i> (Gaudich.) I.M. Johnst.			1			
<i>Nolana salsoloides</i> (Lindl.) I.M. Johnst.	1	+		r		
<i>Nolana sedifolia</i> Poepp.				1	r	+
<i>Ophryosporus triangularis</i> Meyen	1					
<i>Oziroë biflora</i> (Ruiz & Pav.) Speta						+
<i>Pectocarya dimorpha</i> (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.		2				
<i>Perityle emoryi</i> Torr.	+					
<i>Phrodus microphyllus</i> (Miers) Reiche						1
<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.					1	+
<i>Pleurophora pungens</i> D. Don	+					+
<i>Senecio myriophilus</i> Phil		+				
<i>Skytanthus acutus</i> Meyen	1					
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.		+		+		

Fuente: Elaboración propia.

Especies/Parcelas de muestreo	Matorral muy abierto de <i>Adesmia argentea</i> , <i>Heliotropium myosotifolium</i> y <i>Encelia canescens</i>														
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	98	99		
<i>Adesmia argentea</i> Meyen			1			+	2	3	1	2	1				
<i>Adesmia tenella</i> Hook. & Arn. var. <i>tenella</i>								+		1					
<i>Argyria radiata</i> (L.) D. Don										+					
<i>Asteriscium chilense</i> Cham. & Schltldl.				+											
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	1	1	+	+	1						1		r		
<i>Caesalpinia angulata</i> (H. & AS.) Baillon												r			
<i>Chaetanthera glabrata</i> (DC.) F. Meigen				+	+			+		+					
<i>Convolvulus chilensis</i> Pers.								r							
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.				3				1							
<i>Cristaria glaucophylla</i> CAV.	2	+	3	2		+		1	2		3				
<i>Cruckshanksia pumila</i> Clos				+											
<i>Cryptantha globulifera</i> (Clos) Reiche		+	+	+			+								
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	+	+		+	+			+	+	+	+	1	+		
<i>Cuscuta chilensis</i> Ker Gawl.	+			+			+	+		+					
<i>Encelia canescens</i> Lam.	+	1		+	+	+	+	3	r	2		1	1		
<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl												r			
<i>Eulychnia acida</i> Phil.		1	2	2	2	2		1			r	2	+		
<i>Fagonia chilensis</i> Hook. & Arn.				+				+							
<i>Frankenia chilensis</i> C. Presl	+							r							
<i>Helenium atacamense</i> Cabrera	+	+		+	+		+	+	+			+			
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.		+	1												
<i>Heliotropium myosotifolium</i> (A. DC.) Reiche				+	2	2	1	1	1	1	1	1	1		
<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn				+	+			r							
<i>Leucocoryne</i> sp.	+	+	+	+		+	+	+	+	+					
<i>Malesherbia humilis</i> Poepp.										+					
<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.								+							
<i>Nolana albescens</i> (Phil.) I.M. Johnst.						3						1	r		
<i>Nolana peruviana</i> (Gaudich.) I.M. Johnst.			r		+										
<i>Nolana sedifolia</i> Poepp.							1	1			1				
<i>Ophryosporus triangularis</i> Meyen												r			
<i>Oziroë biflora</i> (Ruiz & Pav.) Speta												+			
<i>Pectocarya dimorpha</i> (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.									+			+	+		
<i>Perityle emoryi</i> Torr.				+											
<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.		+	+				+			+	+	+			
<i>Pleurophora pungens</i> D. Don				+				+							
<i>Senecio myriophyllus</i> Phil								1		+					
<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby								r				r			
<i>Tetragonia angustifolia</i> Barnéoud					+	+	1	+							
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	3												1		

Fuente: Elaboración propia.

Especies/Parcelas de muestreo	Matorral muy abierto de <i>Encelia canescens</i> - <i>Heliotropium myosotifolium</i> - <i>Adesmia argentea</i>																		
	2	3	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	8	9
<i>Adesmia argentea</i> Meyen		+	r			2					3	3			1		1		
<i>Adesmia tenella</i> Hook. & Arn. var. <i>tenella</i>																		r	
<i>Aristolochia chilensis</i> Bridges ex Lindl.						r					r								
<i>Asteriscium chilense</i> Cham. & Schtdl.	+					+			+			2		+					
<i>Atriplex semibaccata</i> R. Br.		+																	
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	1	1	1		1	1		1	1		1	1		+	1	1	1	1	r
<i>Balsamocarpon brevifolium</i> Clos															1				
<i>Centaurea melitensis</i> L.			+																
<i>Chaetanthera glabrata</i> (DC.) F. Meigen		+									+								
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	1	3				2					1							1	
<i>Cristaria glaucophylla</i> CAV.	3		1	1	2	3	3		+	3		2	1	3			2	2	r
<i>Cruckshanksia pumila</i> Clos						+	+		+	+	1	+							
<i>Cryptantha globulifera</i> (Clos) Reiche						+				+		+							
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	+	+		r	r	+		+		+	r	+	+		1		r		
<i>Cuscuta chilensis</i> Ker Gawl.		+	+	+		+		+						+					
<i>Encelia canescens</i> Lam.	3	2	2	1	2	2	2	+	2	2	2	2	+	2	1	2	2	1	2
<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl										1									
<i>Caesalpinia angulata</i> (H. & AS.) Baillon	1	1				r	+		r		+	1					1		
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	1			1	1	2		2				2		1		1	2	+	r
<i>Fagonia chilensis</i> Hook. & Arn.						+				+								+	
<i>Frankenia chilensis</i> C. Presl	1	+	r	r	r			1		+					+				2
<i>Helenium atacamense</i> Cabrera		+	+			+	+	+		+					+	+		+	
<i>Heliotropium myosotifolium</i> (A. DC.) Reiche										1		1		1		+			
<i>Heliotropium sinuatum</i> (Miers) I.M. Johnst.						1				1									
<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn								r										r	
<i>Leucocoryne</i> sp.		+	+	+	+		+	1	+	+		+		+		+			
<i>Malesherbia humilis</i> Poepp.		+								+	+				+				
<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.			+	+	1	+			+	+	+	+		+		+	+	1	r
<i>Nolana albescens</i> (Phil.) I.M. Johnst.						r													
<i>Nolana peruviana</i> (Gaudich.) I.M. Johnst.	1							+	+		r							+	1
<i>Nolana rostrata</i> (Lindl.) Miers ex Dunal	+																	r	
<i>Nolana salsoloides</i> (Lindl.) I.M. Johnst.		1	2	1	+	1	2			1	1	1	1	1	2	2	1	2	1
<i>Nolana werdermannii</i> I.M. Johnst.										1	1								
<i>Ophryosporus triangularis</i> Meyen						1													

Especies/Parcelas de muestreo	Matorral muy abierto de <i>Encelia canescens</i> - <i>Heliotropium myosotifolium</i> - <i>Adesmia argentea</i>																			
	2	3	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	8	9
<i>Oziroë biflora</i> (Ruiz & Pav.) Speta				+								+		+	+					+
<i>Pectocarya dimorpha</i> (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.						2		2	2		+	+				2	3	1		
<i>Perityle emoryi</i> Torr.											+							+		
<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.			3	2		+	+		+			+		+		+	2	+	3	1
<i>Pleurophora pungens</i> D. Don		+	+			+					+									
<i>Proustia ilicifolia</i> Hook. & Arn. f. <i>baccharoides</i> (D. Don ex Hook. & Arn.) Fabris											1									
<i>Senecio myriophylus</i> Phil																	+			
<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby											r									
<i>Skytanthus acutus</i> Meyen																1			1	
<i>Tetragonia angustifolia</i> Barnéoud	r																r			
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.		3		+	2			+				+				2	2		+	

Fuente: Elaboración propia.

Especies/Parcelas de muestreo	Matorral muy abierto de <i>Encelia canescens</i> - <i>Skytanthus acutus</i> - <i>Balsamocarpon brevifolium</i>																	
	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	5 4	5 5	5 6	10 0	10 1	10 2	10 3	10 4	10 5		
<i>Adesmia argentea</i> Meyen	2	1			1	+		1	1									
<i>Argylia radiata</i> (L.) D. Don					+													
<i>Aristolochia chilensis</i> Bridges ex Lindl.										+								
<i>Asteriscium chilense</i> Cham. & Schtdl.										+								
<i>Atriplex clivicola</i> I.M. Johnst.										+								
<i>Atriplex semibaccata</i> R. Br.					+	+	+											
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	+	+	1	1	1			1		1	r		+		r	r		
<i>Balsamocarpon brevifolium</i> Clos					2							r			r			
<i>Caesalpinia angulata</i> (H. & AS.) Baillon										r					r			
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose							+											
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.						2		2										
<i>Cristaria glaucophylla</i> CAV.		3	3	3	2			2	3					+	+	r		
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	+				+	+				+			1	r	r			
<i>Cuscuta chilensis</i> Ker Gawl.		+	+	+	+	+												
<i>Encelia canescens</i> Lam.	2	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	r	r	1		
<i>Caesalpinia angulata</i> (H. & AS.) Baillon	2				1	2			1	1								
<i>Eulychnia acida</i> Phil.			2	2	1	2	2	2	1	2	r		r			r		
<i>Fagonia chilensis</i> Hook. & Arn.					+				+	+	r							
<i>Frankenia chilensis</i> C. Presl							1			+								
<i>Helenium atacamense</i> Cabrera			+			+	+		+	+								

Especies/Parcelas de muestreo	Matorral muy abierto de <i>Encelia canescens</i> - <i>Skytanthus acutus</i> - <i>Balsamocarpon brevifolium</i>															
	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	5 4	5 5	5 6	10 0	10 1	10 2	10 3	10 4	10 5
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.							1									
<i>Heliotropium myosotifolium</i> (A. DC.) Reiche	1	r									r					r
<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn					r											
<i>Leucocoryne</i> sp.			+	+	+		+			+						
<i>Malesherbia humilis</i> Poepp.								+								
<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.		+			+			+	+				+			
<i>Nolana peruviana</i> (Gaudich.) I.M. Johnst.			1						r		r			+		r
<i>Nolana rostrata</i> (Lindl.) Miers ex Dunal				r						1						
<i>Nolana salsoloides</i> (Lindl.) I.M. Johnst.	1	1	1					1								
<i>Oziroë biflora</i> (Ruiz & Pav.) Speta			+								r			+	+	r
<i>Pectocarya dimorpha</i> (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.		3		3	3			2	+		+	+	+		+	+
<i>Perityle emoryi</i> Torr.									1	+						
<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.					1			1	3	2	+	+		1	+	
<i>Proustia ilicifolia</i> Hook. & Arn. f. <i>baccharoides</i> (D. Don ex Hook. & Arn.) Fabris											r					
<i>Senecio myriophyllus</i> Phil	r															
<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby	r								1							
<i>Skytanthus acutus</i> Meyen			1	1	1	+		1	1	1	2	2	1	1	1	1
<i>Tetragonia angustifolia</i> Barnéoud																r
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	+			+		2		+	+	+	1	+		+	1	
<i>Volutaria tubuliflora</i> (Murb.) Sennen				+												

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 4. Parcelas de muestreo en donde se registraron especies en categoría de conservación

Nombre científico	N° parcela	UTM ESTE	UTM NORTE
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	2	6869939	320147
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	3	6869688	320121
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	4	6869739	320260
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	5	6869963	320396
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	6	6869731	320515
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	7	6869823	320621
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	8	6869567	320618
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	14	6869477	321298
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	15	6870270	322107

Nombre científico	N° parcela	UTM ESTE	UTM NORTE
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	16	6870641	322144
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	17	6871119	322440
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	18	6871174	322710
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	19	6871257	322986
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	22	6868331	324284
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	23	6868184	324044
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	24	6868037	324048
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	25	6867892	323899
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	26	6867974	323726
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	27	6867745	324080
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	29	6867518	324128
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	30	6867357	323988
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	31	6867340	324171
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	32	6867540	324302
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	34	6867475	323508
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	35	6867485	323188
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	36	6867350	323210
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	37	6867102	323070
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	38	6867285	322875
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	39	6867260	322673
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	40	6867267	322360
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	41	6867451	322140
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	42	6867064	322528
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	43	6867172	322184
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	44	6868710	319839
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	45	6868620	319851
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	46	6867920	320049
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	47	6867533	320218
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	49	6866536	321048
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	51	6866515	321466
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	52	6866363	321857
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	53	6866519	321882
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	54	6872303	322511
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	56	6871849	322736
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	57	6871652	320237

Nombre científico	N° parcela	UTM ESTE	UTM NORTE
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	59	6871233	320220
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	60	6870974	320097
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	61	6870860	320239
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	63	6871031	320669
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	65	6871212	320552
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	67	6872027	320516
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	68	6872118	320817
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	72	6871344	321382
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	73	6871567	322055
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	75	6871490	320793
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	76	6872180	321475
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	77	6872327	321359
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	78	6872521	321718
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	79	6872306	321871
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	80	6870675	321283
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	81	6868331	323867
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	82	6867221	323733
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	84	6866473	321196
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	86	6866573	321934
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	87	6867276	320350
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	88	6868276	319963
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	90	6869490	319821
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	91	6868287	325200
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	92	6868922	325152
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	93	6869779	324931
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	94	6870218	324753
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	95	6868791	324738
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	96	6871241	321712
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	97	6871221	322158
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	99	6870066	320873
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	100	6871375	322652
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	102	6871827	323260
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	104	6871051	323280
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	105	6871014	324197
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	106	6867753	324583

Nombre científico	N° parcela	UTM ESTE	UTM NORTE
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	108	323671	6869485
<i>Cheilanthes mollis</i> (Kunze) C. Presl	42	6867064	322528
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose	21	6870697	323142
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose	22	6868331	324284
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose	23	6868184	324044
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose	24	6868037	324048
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose	35	6867485	323188
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose	39	6867260	322673
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose	40	6867267	322360
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose	41	6867451	322140
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose	42	6867064	322528
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose	43	6867172	322184
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose	81	6868331	323867
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose	91	6868287	325200
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose	92	6868922	325152
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose	93	6869779	324931
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose	94	6870218	324753
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose	95	6868791	324738
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose	107	6868441	324440
<i>Copiapoa echinoides</i> (Lem. ex Salm-Dyck) Britton & Rose	33	6867341	324361
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	2	6869939	320147
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	3	6869688	320121
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	7	6869823	320621
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	11	6869407	321010
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	20	6870962	322982
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	22	6868331	324284
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	26	6867974	323726
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	33	6867341	324361
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	35	6867485	323188
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	43	6867172	322184
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	45	6868620	319851
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	46	6867920	320049
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	52	6866363	321857
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	54	6872303	322511
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	60	6870974	320097

Nombre científico	N° parcela	UTM ESTE	UTM NORTE
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	67	6872027	320516
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	70	6871428	321024
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	71	6871310	321084
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	79	6872306	321871
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	1	6869766	320014
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	2	6869939	320147
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	3	6869688	320121
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	4	6869739	320260
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	5	6869963	320396
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	7	6869823	320621
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	8	6869567	320618
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	11	6869407	321010
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	12	6869703	321204
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	13	6869588	321275
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	14	6869477	321298
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	15	6870270	322107
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	19	6871257	322986
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	20	6870962	322982
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	22	6868331	324284
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	23	6868184	324044
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	24	6868037	324048
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	25	6867892	323899
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	26	6867974	323726
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	27	6867745	324080
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	28	6867655	324195
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	30	6867357	323988
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	31	6867340	324171
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	32	6867540	324302
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	33	6867341	324361
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	37	6867102	323070
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	39	6867260	322673
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	41	6867451	322140
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	42	6867064	322528
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	43	6867172	322184
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	44	6868710	319839

Nombre científico	N° parcela	UTM ESTE	UTM NORTE
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	45	6868620	319851
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	46	6867920	320049
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	47	6867533	320218
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	48	6866495	320910
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	49	6866536	321048
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	50	6866370	321309
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	51	6866515	321466
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	52	6866363	321857
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	53	6866519	321882
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	56	6871849	322736
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	58	6871467	320226
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	59	6871233	320220
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	60	6870974	320097
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	65	6871212	320552
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	68	6872118	320817
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	69	6871933	320972
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	70	6871428	321024
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	71	6871310	321084
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	72	6871344	321382
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	73	6871567	322055
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	74	6871885	321631
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	75	6871490	320793
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	77	6872327	321359
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	79	6872306	321871
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	80	6870675	321283
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	81	6868331	323867
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	84	6866473	321196
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	85	6866498	321363
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	86	6866573	321934
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	87	6867276	320350
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	88	6868276	319963
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	91	6868287	325200
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	93	6869779	324931
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	95	6868791	324738
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	96	6871241	321712

Nombre científico	N° parcela	UTM ESTE	UTM NORTE
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	98	6870450	320769
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	99	6870066	320873
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	102	6871827	323260
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	103	6871359	323491
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	104	6871051	323280
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	107	6868441	324440
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	108	323671	6869485
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	2	6869939	320147
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	5	6869963	320396
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	6	6869731	320515
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	7	6869823	320621
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	8	6869567	320618
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	9	6869689	320794
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	11	6869407	321010
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	14	6869477	321298
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	17	6871119	322440
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	18	6871174	322710
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	19	6871257	322986
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	20	6870962	322982
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	21	6870697	323142
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	22	6868331	324284
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	23	6868184	324044
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	24	6868037	324048
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	25	6867892	323899
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	26	6867974	323726
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	27	6867745	324080
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	28	6867655	324195
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	29	6867518	324128
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	30	6867357	323988
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	31	6867340	324171
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	32	6867540	324302
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	33	6867341	324361
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	34	6867475	323508
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	35	6867485	323188
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	36	6867350	323210

Nombre científico	N° parcela	UTM ESTE	UTM NORTE
<i>Eulychnia acida Phil.</i>	37	6867102	323070
<i>Eulychnia acida Phil.</i>	38	6867285	322875
<i>Eulychnia acida Phil.</i>	39	6867260	322673
<i>Eulychnia acida Phil.</i>	40	6867267	322360
<i>Eulychnia acida Phil.</i>	41	6867451	322140
<i>Eulychnia acida Phil.</i>	42	6867064	322528
<i>Eulychnia acida Phil.</i>	43	6867172	322184
<i>Eulychnia acida Phil.</i>	46	6867920	320049
<i>Eulychnia acida Phil.</i>	47	6867533	320218
<i>Eulychnia acida Phil.</i>	48	6866495	320910
<i>Eulychnia acida Phil.</i>	52	6866363	321857
<i>Eulychnia acida Phil.</i>	53	6866519	321882
<i>Eulychnia acida Phil.</i>	54	6872303	322511
<i>Eulychnia acida Phil.</i>	55	6872112	322612
<i>Eulychnia acida Phil.</i>	56	6871849	322736
<i>Eulychnia acida Phil.</i>	58	6871467	320226
<i>Eulychnia acida Phil.</i>	59	6871233	320220
<i>Eulychnia acida Phil.</i>	60	6870974	320097
<i>Eulychnia acida Phil.</i>	63	6871031	320669
<i>Eulychnia acida Phil.</i>	69	6871933	320972
<i>Eulychnia acida Phil.</i>	70	6871428	321024
<i>Eulychnia acida Phil.</i>	72	6871344	321382
<i>Eulychnia acida Phil.</i>	73	6871567	322055
<i>Eulychnia acida Phil.</i>	75	6871490	320793
<i>Eulychnia acida Phil.</i>	77	6872327	321359
<i>Eulychnia acida Phil.</i>	78	6872521	321718
<i>Eulychnia acida Phil.</i>	80	6870675	321283
<i>Eulychnia acida Phil.</i>	81	6868331	323867
<i>Eulychnia acida Phil.</i>	82	6867221	323733
<i>Eulychnia acida Phil.</i>	83	6870541	322002
<i>Eulychnia acida Phil.</i>	84	6866473	321196
<i>Eulychnia acida Phil.</i>	86	6866573	321934
<i>Eulychnia acida Phil.</i>	87	6867276	320350
<i>Eulychnia acida Phil.</i>	89	6869124	319702
<i>Eulychnia acida Phil.</i>	90	6869490	319821

Nombre científico	N° parcela	UTM ESTE	UTM NORTE
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	91	6868287	325200
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	92	6868922	325152
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	93	6869779	324931
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	94	6870218	324753
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	95	6868791	324738
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	96	6871241	321712
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	97	6871221	322158
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	98	6870450	320769
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	99	6870066	320873
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	100	6871375	322652
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	102	6871827	323260
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	105	6871014	324197
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	106	6867753	324583
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	107	6868441	324440
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	108	323671	6869485
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	5	6869963	320396
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	6	6869731	320515
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	21	6870697	323142
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	22	6868331	324284
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	23	6868184	324044
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	24	6868037	324048
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	27	6867745	324080
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	28	6867655	324195
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	29	6867518	324128
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	30	6867357	323988
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	32	6867540	324302
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	33	6867341	324361
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	37	6867102	323070
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	41	6867451	322140
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	42	6867064	322528
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	47	6867533	320218
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	52	6866363	321857
<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn	7	6869823	320621
<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn	8	6869567	320618
<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn	11	6869407	321010

Nombre científico	N° parcela	UTM ESTE	UTM NORTE
<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn	19	6871257	322986
<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn	31	6867340	324171
<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn	33	6867341	324361
<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn	49	6866536	321048
<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn	52	6866363	321857
<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn	65	6871212	320552
<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn	79	6872306	321871
<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn	91	6868287	325200
<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn	96	6871241	321712
<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn	107	6868441	324440
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	1	6869766	320014
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	3	6869688	320121
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	4	6869739	320260
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	15	6870270	322107
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	18	6871174	322710
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	20	6870962	322982
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	22	6868331	324284
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	23	6868184	324044
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	24	6868037	324048
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	26	6867974	323726
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	27	6867745	324080
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	34	6867475	323508
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	36	6867350	323210
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	42	6867064	322528
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	47	6867533	320218
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	48	6866495	320910
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	54	6872303	322511
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	55	6872112	322612
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	56	6871849	322736
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	58	6871467	320226
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	59	6871233	320220
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	61	6870860	320239
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	63	6871031	320669
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	68	6872118	320817
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	71	6871310	321084

Nombre científico	N° parcela	UTM ESTE	UTM NORTE
<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	73	6871567	322055
<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	76	6872180	321475
<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	77	6872327	321359
<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	79	6872306	321871
<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	89	6869124	319702
<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	90	6869490	319821
<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	92	6868922	325152
<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	99	6870066	320873
<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	100	6871375	322652
<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	101	6871594	323027
<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	103	6871359	323491
<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	104	6871051	323280

Fuente: Elaboración propia.

7. BIBLIOGRAFÍA

- ARROYO, T.K. 2008. Estado de Conservación de la Flora Nativa de Atacama. Capítulo 4 del Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile, pp: 45-59.
- BAEZA M, E BARRERA, J FLORES, C RAMÍREZ & R RODRÍGUEZ 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- BELMONTE, E., Faúndez, L., Flores, J. Hoffmann, A., Muñoz, M., Teillier, S. 1998. Estado de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.
- BENOIT, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.
- BRAUN-BLANQUET, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones, Madrid. 820 pp.
- BRAUN-BLANQUET J. 1950. Sociología vegetal; Estudio de las Comunidades Vegetales. Traducido por Antonio Digilio y Marta Grassi. Acme, Buenos Aires, Argentina. 444 p.
- CATASTRO Y EVALUACIÓN DE RECURSOS VEGETACIONALES NATIVOS DE CHILE. Proyecto CONAF - CONAMA – BIRF. 1999.
- CORPORACION NACIONAL FORESTAL. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA.
- DE AGOSTINI, R. D. (1978). Introducción a la fotogrametría. Bogotá. Colombia.
- D.S. 68/2009. Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.
- D.S. N°40/2012. Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio de Medio Ambiente. República de Chile.
- D.S. N°93/2008. Reglamento General Ley N° 20.283 de recuperación del bosque nativo y fomento forestal.
- DONOSO C. 2015. Estructura y dinámica de los bosques del Cono Sur de América. Ediciones Universidad Mayor - Oterra. Escuela de Ingeniería Forestal.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.

- HOFFMANN, A. 1998. Flora Silvestre de Chile. Zona Central. Ediciones Fundación Claudio Gay (4ª edición). 254 p.
- HOFFMANN, A. y W. Helmut. 2004. Cactáceas en la Flora Silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay (2ª edición). 307 p.
- LUEBERT, F Y PLISCOFF, P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.
- MARTICORENA, C. & M. Quezada 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana, Bot. 42: 1–157; actualizado con:
- MARTICORENA, C. y R. Rodríguez, eds. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta-Gymnospermae. Universidad de Concepción, 352 p.;
- MARTICORENA, C. y R. Rodríguez, eds. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae-Ranunculaceae. Universidad de Concepción, 100 p.; y
- MARTICORENA, C. y R. Rodríguez, eds. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae-Betulaceae. Universidad de Concepción, 94 p.
- MARTICORENA, C. y R. Rodríguez. 2005. Flora de Chile, Vol 2(3): Plumbaginaceae-Malvaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 128 p.
- MEMO DJ N° 387. 2008. División Jurídica de CONAMA. Prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2008. Ley N° 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- MINSEGPRES. 2007. DS 151/2007: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 38.722 del 24 de Marzo de 2007. Página 10.
- MINSEGPRES. 2008a. DS 50/2008: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008. Página 3.
- MINSEGPRES. 2008b. DS 51/2008: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008. Página 4.
- MINSEGPRES. 2009. DS 23/2009: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.355 del 7 de mayo de 2009. Páginas 6 y 7.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012. DS 33/2011: Quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la

Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.198 del 27 de febrero de 2012. Página 5.

- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012. DS 41/2012 y 42/2012: Sexta y Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.234 del 11 de abril de 2012. Páginas 13, 14 y 15.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012. DS 19/2012. Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.482 del 11 de febrero de 2013.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2013. DS 13/2013. Noveno Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2014. DS 52/2014. Décima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2015. DS 38/2015. Décima primer Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2016. DS 16/2016. Décima segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2017. DS 6/2017. Décima tercer Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2018. DS 79/2018. Décimo cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Ficha de antecedentes especies. <http://especies.mma.gob.cl/CNMWeb/Web/WebCiudadana/Default.aspx>. Mayo 2019.
- MUELLER-DOMBOIS, D. & H. ELLENBERG. 1974. Aims and methods of vegetation ecology. John Wiley & Sons. New York. 547 pp
- RAVENNA, P., S. TEILLER, J. MACAYA, R. RODRIGUEZ y O. ZÖLLNER (1998) Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

- RIEDEMANN, P.; Aldunate G. y Teillier S. 2006. Flora Nativa de Valor Ornamental: Chile, Zona Norte, Identificación y Propagación. Edición Corporación Jardín Botánico Chagual. (1era Edición). Santiago, Chile. 404 p.
- RODRÍGUEZ, R; Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P., y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Universidad de Concepción, Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.
- SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE E INSTITUTO DE GEOGRAFIA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. (2004). Principios y Métodos de la Fotointerpretación. Chile. 82p.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 2015. Guía Para la Descripción del Área de Influencia. Ecosistemas terrestres.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 2017. Guía Para la Descripción del Área de Influencia. Área de influencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental.
- SQUEO, F.; M. Arroyo; A. Marticorena; G. Arancio; M. Muñoz, M. Negritto; G. Rojas; M. Rosas; R. Rodríguez; A. Humaña; E. Barrera y C. Marticorena. 2008. Catálogo de la Flora Vascular de la Región de Atacama. En: Squeo, F.; G. Arancio y J.R. Gutiérrez (Eds). Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile, pp: 97-120.
- ZULOAGA, F. O.; O. MORRONE Y M. BELGRANO (EDS). 2009. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Pteridophyta, Gymnospermae, Monocotyledoneae. En: <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>. Fecha de consulta: Abril-Mayo 2019.